प्रतिशत

1. 60 का 15% क्या होगा?
(a) 9 (b) 12
(c) 10 (d) 11

R.R.B. Group-D, 12 Nov. 2018 (I)

उत्तर—(a)

माना 60 का 15% x है

$$60 \times \frac{15}{100} = x$$

$$\therefore\ x = \frac{6\times 3}{2} \Rightarrow 9$$

2. एक संख्या का 35%, 91 है। संख्या क्या है?
(a) 245 (b) 260
(c) 252 (d) 266

R.R.B. Group-D, 17 Sept. 2018 (II)

उत्तर—(b)

माना संख्या x है।

$$\therefore\quad x \times \frac{35}{100} = 91$$

$$x = \frac{91}{35} \times 100 = 260$$

3. एक संख्या का 32%, 56 है। वह संख्या कितनी है?
(a) 190 (b) 200
(c) 175 (d) 180

R.R.B. Group-D, 1 Oct. 2018 (I)

उत्तर—(c)

माना संख्या $= x$

$$\therefore\ \text{प्रश्नानुसार,}\quad x \times \frac{32}{100} = 56$$

$$x = \frac{56}{32} \times 100 = 175$$

4. अयस्क में 25 प्रतिशत सीसा है। 80 किग्रा. सीसा पाने के लिए कितने किग्रा. अयस्क की जरूरत है?
(a) 400 किग्रा. (b) 200 किग्रा.
(c) 500 किग्रा. (d) 320 किग्रा.

R.R.B. पटना (T.C./C.C./J.C.) 'मुख्य' परीक्षा, 2012

उत्तर—(d)

माना अयस्क 100 किग्रा. है।
$\therefore$ उसमें सीसा $= 100$ का $25\% \Rightarrow 25$ किग्रा.
$\because$ 25 किग्रा. सीसा है, तो अयस्क 100 किग्रा. है।

$\therefore$ 1 किग्रा. सीसा है, तो अयस्क $= \frac{100}{25}$ किग्रा.

$\therefore$ 80 किग्रा. सीसा है, तो अयस्क $= \frac{100\times 80}{25} \Rightarrow 320$ किग्रा.

5. कॉस्मेटिक की एक दुकान में कॉस्मेटिक और सामग्री के भिन्न ब्रांड हैं। दुकान की 50% बिक्री बालों की सामग्री से होती है। 40% बिक्री व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होती है। हर तिमाही में दुकान की बिक्री रु. 15,00,000 होती है। व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होने वाली दुकान की प्रतिमाह औसत बिक्री कितनी है?
(a) रु. 3,00,000 (b) रु. 2,50,000
(c) रु. 5,00,000 (d) रु. 2,00,000

R.R.B. Group-D, 10 Dec. 2018 (I)

उत्तर—(d)

$\because$ 100% बिक्री $= 15,00,000$

$$\therefore\ 40\%\ \text{बिक्री} = \frac{15,00,000}{100} \times 40 = 6,00,000\ \text{रु.}$$

$\because$ प्रति तीन माह में व्यक्तिगत स्वच्छता से कमाई होती है $= 6,00,000$

$$\therefore\ \text{प्रतिमाह में व्यक्तिगत स्वच्छता से कमाई होगी} = \frac{6,00,000}{3}$$

$$= 2,00,000$$

6. एक छोटे से साबुन कारोबार में विपणन पर 10%, कर्मचारियों के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25% खर्च होते हैं। यदि व्यापारी कुल वेतन 65000 रु. देता है, तो उसका विपणन पर खर्च कितना है?
(a) रु. 10,000 (b) रु. 25,000
(c) रु. 20,000 (d) रु. 40,000

R.R.B. Group-D, 17 Sept. 2018 (II)

उत्तर—(a)

$\because$ 65% सैलरी के रूप में धन दिया जाता है
$\therefore$ 65%= 65000

$$\therefore\ \text{मार्केटिंग (विपणन) पर खर्च} = \frac{65000}{65} \times 10 = 10,000\ \text{रु.}$$

7. एक चुनाव में दो प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हारता है। मतों की कुल संख्या है-
(a) 500 (b) 400

(c) 600 (d) 1000

R.R.B. चंडीगढ़ (T.A./C.A./S.C.) 'मुख्य' परीक्षा, 2012
R.R.B. अजमेर/अहमदाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013
R.R.B. महेन्द्रूघाट (T.C./J.C./C.C.) परीक्षा, 2007
R.R.B. गोरखपुर (A.S.M.) परीक्षा, 2002
R.R.B. चेन्नई (T.C./C.C.) परीक्षा, 2002
R.R.B. बंगलौर (A.S.M.) परीक्षा, 2001
R.R.B. गुवाहाटी (ग्रुप-D) परीक्षा, 2004
R.R.B. सिकंदराबाद (G.G.) परीक्षा, 2001
R.R.B. कोलकाता (G.G./E.C.R.C.) 'मुख्य' परीक्षा, 2012
R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013
R.R.B. चण्डीगढ़ (A.S.M.) परीक्षा, 2004
R.R.B. कोलकाता (T.C.) परीक्षा, 2006
R.R.C. वितासपुर, दिल्ली, जबलपुर, भोपाल (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014
R.R.B. कोलकाता (A.S.M.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(a)

हारे हुए प्रत्याशी को प्राप्त मत = 40%
∴ जीते हुए प्रत्याशी को मिले मत = 100 – 40
= 60%
दोनों के मतों में अंतर = 60 – 40 ⇒ 20%
अब प्रश्नानुसार 20% = 100

$$\therefore 100\% = \frac{100 \times 100}{20} \Rightarrow 500$$

द्वितीय विधि-
माना कि कुल मत x हैं।
प्रश्नानुसार

$$\frac{40x}{100} + 100 = \frac{60}{100}\, x$$

या $\frac{20x}{100} = 100$

$x = 500$

8. एक विद्यालय में लड़कों का 10% लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है। तदनुसार, उस विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या है?
(a) 3 : 2 (b) 5 : 2
(c) 2 : 1 (d) 4 : 3

R.R.B. चंडीगढ़ (A.S.M./G..G/C.A./T.A.) परीक्षा, 2012

उत्तर—(b)

माना विद्यालय में लड़कों की संख्या x एवं लड़कियों की संख्या y है।
अब प्रश्न से

$$x \times \frac{10}{100} = y \times \frac{1}{4}$$

$$\frac{x}{10} = \frac{y}{4}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{10}{4}$$

$\therefore x : y = 5 : 2$

9. रुपये 100 की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है। तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपयों की हो जाती है?
(a) 20 (b) 21
(c) 110 (d) 121

R.R.B. चंडीगढ़ (A.S.M./G..G/T.A./C.A.) परीक्षा, 2012
R.R.B. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

100 रुपये की वस्तु की कीमत 10% बढ़ाने पर विक्रय मूल्य

$$= 100 \times \frac{110}{100} \Rightarrow 110 \text{ रु.}$$

पुनः 110 रुपये की वस्तु की कीमत 10% बढ़ाने पर विक्रय मूल्य

$$= 110 \times \frac{110}{100} \Rightarrow 121 \text{ रु.}$$

∴ कुल वृद्धि = 21 रुपये

द्वितीय विधि-

$$\text{अभीष्ट वृद्धि\%} = \left(x + y + \frac{xy}{100}\right)\%$$

$$= \left(10 + 10 + \frac{10^2}{100}\right)\%$$

$= 21\%$

∴ 100 रु. पर 21% की वृद्धि = 100 का 21% ⇒ 21 रुपये

10. एक टेस्ट में सफल होने के लिए किसी को 38% अंक प्राप्त करना जरुरी है, तो 45 अंक में उत्तीर्णांक ..... होगा।
(a) 17.40 (b) 16.90
(c) 16.60 (d) 17.10

R.R.B.Group-D, 17 Dec. 2018 (II)

उत्तर—(d)

पूर्णांक = 45
न्यूनतम पास प्रतिशतता = 38%

$$\therefore \text{ न्यूनतम अंक} = 45 \times \frac{38}{100} = 45 \times 0.38 = 17.10$$

11. एक कार्यालय में 40% महिला-कर्मचारी हैं। उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा?
(a) 24 (b) 42 (c) 50 (d) 52

R.R.B. चंडीगढ़ (A.S.M./G..G/C.A./T.A.) परीक्षा, 2012
R.R.B. अजमेर/अहमदाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2003

उत्तर—(d)

माना कार्यालय में 100 कर्मचारी हैं।
∴ कार्यालय में महिलाएं = 100 का 40% ⇒ 40
∴ कार्यालय में पुरुष = 100 – 40 ⇒ 60

प्रश्नानुसार

मुझे प्राप्त मत $= 40$ का $40\% + 60$ का 60%

$$= 40 \times \frac{40}{100} + 60 \times \frac{60}{100}$$

$$= 16 + 36 \Rightarrow 52$$

$\therefore$ मेरे द्वारा प्राप्त मतों का प्रतिशत $= \frac{52}{100} \times 100 \Rightarrow 52\%$

12. चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितने प्रतिशत से बढ़ा या घटा दे कि उसकी खपत 20% से बढ़ जाए?

(a) 45% (b) 50%

(c) 75% (d) 80%

R.R.B. भोपाल (T.C./C.C./J.C.) 'मुख्य' परीक्षा, 2012

R.R.B. मुजफ्फरपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2011

उत्तर—(b)

माना चीनी का प्रारंभिक खर्च x रु. एवं खपत y है।

$\therefore$ चीनी पर प्रारंभिक खर्च $= xy$

माना खर्च p% बढ़ेगा।

अब प्रश्न से

$$\left(x \times \frac{125}{100}\right)\left(y \times \frac{120}{100}\right) = xy \times \frac{(100+p)}{100}$$

$$xy \times \frac{125}{100} \times \frac{120}{100} = xy \times \frac{100+p}{100}$$

$$\frac{5}{4} \times \frac{6}{5} = \frac{100+p}{100}$$

$$(100+p) = \frac{5}{4} \times \frac{6}{5} \times 100$$

$$100 + p = 150$$

$\therefore$ $p = 150 - 100 \Rightarrow 50\%$

द्वितीय विधि-

खपत $\times$ मूल्य $=$ कुल मूल्य

पूर्व $\rightarrow$ $10 \times 10 = 100$ रु.

परिवर्तित $\rightarrow$ $12 \times 12.5 = 150$ रु.

$\therefore$ अभीष्ट प्रतिशत $= \frac{150-100}{100} \times 100$

$$= \frac{50}{100} \times 100 \Rightarrow 50\%$$

13. किसी परीक्षा में 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 60% छात्र इतिहास में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों ही विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत 40 हो, तो कुल छात्रों की संख्या क्या रही होगी, जब 90 छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण रहे?

(a) 600 (b) 650

(c) 700 (d) 750

R.R.B. रांची (E.C.R.C.) परीक्षा, 2007

R.R.B. चंडीगढ़ (A.S.M.) परीक्षा, 2003

R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.B. गोरखपुर (A.S.M.) परीक्षा, 2002

R.R.B. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.B. हाजीपुर, अहमदाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत $= [65 + 60 - 40]\% = 85\%$

$\therefore$ दोनों विषयों में फेल छात्रों का प्रतिशत $= (100 - 85)\% = 15\%$

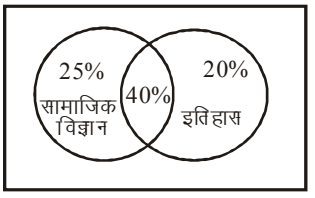
माना कुल छात्रों की संख्या $= x$

$\because$ x का $15\% = 90$

$\therefore$ $x = \frac{90 \times 100}{15} \Rightarrow 600$

द्वितीय विधि-

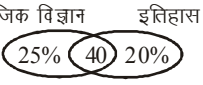
प्रश्नानुसार वेन आरेख बनाने पर



सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण $= 65\%$

इतिहास में उत्तीर्ण $= 60\%$

दोनों में उत्तीर्ण $= 40\%$



कुल उत्तीर्ण छात्र $= 85\%$

अनुत्तीर्ण $= 15\%$

$15\% = 90$

$$100\% = \frac{90}{15} \times 100 \Rightarrow 600$$

अतः कुल छात्र $= 600$

14. किसी कक्षा की कुल 38 लड़कियों में से 3 अनुपस्थित थीं। बची हुई में से 20% ने गृह-कार्य (Homework) नहीं किया था, तो कितनी लड़कियों ने अपना-अपना गृह-कार्य किया था?

(a) 28 (b) 30

(c) 35 (d) 25

R.R.B. महेन्द्रूघाट (T.C./C.C.) परीक्षा, 2007

R.R.B. भुवनेश्वर (A.S.M.) परीक्षा, 2009

उत्तर—(a)

कक्षा में उपस्थित लड़कियां $= 38 - 3 \Rightarrow 35$

शेष लड़कियों में से गृह-कार्य न करने वाली लड़कियों की संख्या

$= 35$ का 20%

$$= 35 \times \frac{20}{100} \Rightarrow 7$$

$\therefore$ गृह-कार्य करने वाली लड़कियों की संख्या $= 35 - 7 \Rightarrow 28$

15. एक संख्या का 59%, 8791 होता है। उस संख्या का 43% कितना होगा?

(a) 7003

(b) 6407

(c) 7301

(d) इनमें से कोई नहीं

R.R.C. बिलासपुर, जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

माना संख्या $= x$

$\therefore \quad \frac{x \times 59}{100} = 8791$

$x = \frac{8791 \times 100}{59} \Rightarrow 14900$

संख्या का $43\% = 14900 \times \frac{43}{100} \Rightarrow 6407$

16. 1200 के $\frac{5}{8}$ का चौहत्तर प्रतिशत क्या होगा?

(a) 455 (b) 555

(c) 445 (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.C.जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.B.अहमदाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

1200 के $\frac{5}{8}$ का चौहत्तर प्रतिशत $= 1200 \times \frac{5}{8} \times 74\%$

$= 1200 \times \frac{5}{8} \times \frac{74}{100}$

$= 555$

17. किस संख्या का $\frac{25}{3}\%$, 150 होता है?

(a) 1550 (b) 1250

(c) 1600 (d) 1800

R.R.B. Group-D, 01 Nov. 2018 (III)

उत्तर—(d)

माना वह संख्या $= x$

प्रश्नानुसार

$x \times \frac{25}{3 \times 100} = 150$

$x = \frac{150 \times 3 \times 100}{25} = 1800$

18. एक संख्या का $33\frac{1}{3}\%$ 100 है, तो मूल संख्या क्या है?

(a) 330 (b) 310

(c) 305 (d) 300

R.R.B. चेन्नई, महेन्द्रूघाट (T.C./C.C./J.C.) परीक्षा, 2007

R.R.B. कोलकाता (असि. लोको पाय.) परीक्षा, 2008

R.R.B. बंगलौर (A.S.M.) परीक्षा, 2001

R.R.B. बंगलौर (Ass. Dri.) परीक्षा, 2003,04

R.R.B. बंगलौर (G.G.) परीक्षा, 2003

R.R.B. जम्मू (C.C.) परीक्षा, 2006

R.R.B. सिकंदराबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2004

R.R.C. जयपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

मान लिया मूल संख्या $= x$

$\therefore x$ का $33\frac{1}{3}\% = 100$

या $x \times \frac{100}{3}\% = 100$

$\therefore x = 100 \times \frac{3}{100} \times 100 \Rightarrow 300$

$\therefore$ मूल संख्या $= 300$

19. पांच अनिवार्य विषयों में एक परीक्षार्थी ने 60% औसत अंक प्राप्त किए थे। दो वैकल्पिक विषयों में उसने बराबर-बराबर अंक प्राप्त किए थे और इन दोनों विषयों के अंक जुड़ने पर उसका औसत 4% गिर जाता है। उसने प्रत्येक वैकल्पिक विषय में कितने अंक प्राप्त किए थे?

(a) 46% (b) 50%

(c) 52% (d) 56%

R.R.B. सिकंदराबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(a)

माना एक वैकल्पिक विषय में x अंक पाता है।

अब 5 अनिवार्य विषयों के कुल अंक $= 5 \times 60 \Rightarrow 300$

7 विषयों का औसत $= 60 - 4 \Rightarrow 56$

$\therefore$ 7 विषयों का कुल अंक $= 56 \times 7 \Rightarrow 392$

$\therefore \quad 300 + 2x = 392$

$\therefore \quad 2x = 92$

$x = 46\%$

20. निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नचिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

1605 का $\frac{4}{5}$ +5080 का 30% = 6589 – ?

(a) 3461 (b) 3781

(c) 3771 (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B.रांची (A.S.M.) परीक्षा, 2002

R.R.C. अजमेर (A.S.M.) परीक्षा, 2001

R.R.B. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2012

R.R.B. सिकंदराबाद (T.A.) परीक्षा, 2004

उत्तर—(b)

1605 का $\frac{4}{5}+5080$ का $30\%=6589-?$

1605 का $\frac{4}{5}+5080$ का $\frac{30}{100}=6589-?$

$321\times4+508\times3=6589-?$

$1284+1524=6589-?$

$2808=6589-?$

$?=6589-2808\Rightarrow3781$

21. निम्न समीकरण में प्रश्नचिह्न के स्थान पर कौन-सा मान (लगभग) आएगा?

$161\sqrt{5}+960$ का $(?)\%=1058-124$

(a) 60 (b) 45

(c) 35 (d) 25

(e) कोई नहीं

R.R.B. कोलकाता (G.G.) परीक्षा, 2002

R.R.B. भोपाल (T.C.) परीक्षा, 2003

R.R.B. जम्मू (ग्रुप-D) परीक्षा, 2003

R.R.C. मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

$161\sqrt{5}+960$ का $(?)\%=1058-124$

$161\times2.24+960$ का $\frac{?}{100}=934$

$360+960$ का $\frac{?}{100}=934$

960 का $\frac{?}{100}=934-360$

960 का $\frac{?}{100}=574$

या $?=\frac{574\times100}{960}\Rightarrow59.79=60$ (लगभग)

22. किसी संख्या का 76%, 95 है। वह संख्या है—

(a) 130 (b) 120

(c) 124 (d) 125

R.R.B. Group-D, 25 Sep. 2018 (II)

उत्तर—(d)

माना वह संख्या x है

प्रश्नानुसार

$x\times\frac{76}{100}=95$

$x=\frac{95\times100}{76}=125$

23. किसी संख्या के 30% का 15% 18 है, तो संख्या क्या होगी?

(a) 90 (b) 360

(c) 380 (d) 420

(e) 400

R.R.B. कोलकाता, भुवनेश्वर (T.A.) परीक्षा, 2002

R.R.B. इलाहाबाद (J.C.) परीक्षा, 2009

R.R.B. चंडीगढ़ (T.C.) परीक्षा, 2002

R.R.B. भुवनेश्वर (A.S.M.) परीक्षा, 2002

R.R.B. बंगलौर (G.G.) परीक्षा, 2003

R.R.B. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2008

R.R.B. कोलकाता, भुवनेश्वर (T.C.) परीक्षा, 2003

उत्तर—(e)

माना अभीष्ट संख्या x है।

प्रश्नानुसार

x का 30% का 15% $=18$

या x का $\frac{30}{100}$ का $\frac{15}{100}=18$

या $x=\frac{18\times100\times100}{30\times15}\Rightarrow400$

24. एक संख्या में 42% और 28% के बीच 210 का अंतर है, इस संख्या का 59% क्या है?

(a) 900 (b) 420

(c) 885 (d) कोई नहीं

R.R.B. भुवनेश्वर (A.S.M.) परीक्षा, 2009

R.R.B. कोलकाता (A.A.) परीक्षा, 2009

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

माना अभीष्ट संख्या $=x$

प्रश्नानुसार

$x\times42\%-x\times28\%=210$

$\left(\frac{42-28}{100}\right)x=210$

$x=210\times\frac{50}{7}\Rightarrow1500$

$\therefore$ x का $59\%=\frac{59}{100}\times1500\Rightarrow885$

द्वितीय विधि-

संख्या का $59\%=\frac{210}{(42-28)}\times59$

$=\frac{210}{14}\times59\Rightarrow885$

25. 280 का 70% के समान होगा-

(a) 28 का 7% (b) 140 का 35%

(c) 490 का 40% (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

R.R.B. कोलकाता] भुवनेश्वर (T.A.) परीक्षा, 2002
R.R.B. भुवनेश्वर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2007
R.R.C. मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014
R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013
R.R.B. भोपाल (T.C.) परीक्षा, 2009
R.R.B. गोरखपुर (A.S.M.) परीक्षा, 2009

उत्तर—(c)

280 का 70% $= 280 \times \frac{70}{100} = 196$

विकल्प **(c)** से

490 का $\frac{40}{100} = 196$

अत: 490 का 40% = 280 का 70%

26. यदि 1400 का $x\% = 119$ हो, तो x किसके बराबर है?

(a) 17 (b) 28
(c) 8.5 (d) 7.5

R.R.B. चंडीगढ़ (T.C.) परीक्षा, 2004
R.R.B. मुंबई (E.S.M.) परीक्षा, 2004
R.R.B. बंगलौर (Ass.Dri.) परीक्षा, 2003
D.M.R.C. (J.S.C.) परीक्षा, 2003

उत्तर—(c)

1400 का $x\% = 119$

$1400 \times \frac{x}{100} = 119$

$x = \frac{119}{14} \Rightarrow 8.5$

27. एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होता है?

(a) $18\frac{3}{4}\%$ (b) 20%

(c) $16\frac{2}{3}\%$ (d) 19%

R.R.B. चंडीगढ़ (T.C.)परीक्षा, 2004
R.R.B. मुंबई (E.S.M.) परीक्षा, 2004
R.R.B. भुवनेश्वर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2007
R.R.B. चेन्नई, बंगलौर, कोलकाता (Ass. Dri.)परीक्षा, 2002
R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013
R.R.B. सिकंदराबाद (E.C.R.C.)परीक्षा, 2005
R.R.B. चंडीगढ़ (A.S.M.)परीक्षा, 2003
R.R.B. इलाहाबाद (A.S.M.)परीक्षा, 2007

उत्तर—(a)

माना एक दिन का $x\% = 4$ घंटे 30 मिनट

$\therefore 24 \times \frac{x}{100} = 4\frac{1}{2}$ ($\because$ 4 घंटे 30 मिनट $= 4\frac{1}{2}$ घंटे तथा 1 दिन = 24 घंटे)

$x = \frac{9}{2} \times \frac{100}{24} \Rightarrow 18\frac{3}{4}\%$

28. जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया, तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है। दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा?

(a) 4% कमी (b) 4% वृद्धि
(c) 10% वृद्धि (d) 10% कमी

R.R.B. चंडीगढ़ (T.C.) परीक्षा, 2002
R.R.B. जम्मू (A.S.M.) परीक्षा, 2004
R.R.B. अजमेर/अहमदाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2003
R.R.B. सिकंदराबाद (T.A.) परीक्षा, 2004
R.R.C. जबलपुर, मुंबई, चेन्नई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014
R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

ऐसे प्रश्नों में सदैव कमी होती है।

कमी का प्रतिशत $= \left[\frac{\text{mHk;fu'B deh \%}}{10}\right]^2$

$= \left(\frac{20}{10}\right)^2$

$= 2^2 \Rightarrow 4\%$ कमी

द्वितीय विधि-

दुकान की बिक्री पर प्रभाव $= -20 + 20 - \frac{20 \times 20}{100}$

$= -4\%$

[यहां ऋण चिह्न हानि प्रदर्शित करता है]

अर्थात बिक्री में 4% की कमी होगी।

29. A की आय का 80% 324 रुपये है। एक ही समय में यदि B,486 रुपये कमाता है, तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत अधिक है?

(a) 10 % **(b)** 15%
(c) 20% **(d)** 25%

R.R.B. जम्मू (T.C.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(c)

प्रश्नानुसार

A की आय $\times \frac{80}{100} = 324$ रु.

$\therefore$ A की आय = 405 रु.

B – A = 486 – 405 $\Rightarrow$ 81 रुपये

$\therefore$ अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि $= \frac{81 \times 100}{405} \Rightarrow 20\%$

30. एक शॉपिंग मॉल में एक वस्तु की लागत मूल्य में 10% की वृद्धि हुई और फिर 10% की कमी हुई। वस्तु के मूल्य में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी है?

(a) 1.5% कमी (b) 1% वृद्धि
(c) 1.5% वृद्धि (d) 1% कमी

R.R.B. Group-D, 17 Sept. 2018 (II)

उत्तर—(d)

अभीष्ट कमी $= x + y + \frac{x+y}{100}$

$= 10 - 10 + \frac{10 \times -10}{100}$

$= \frac{-100}{100} = -1$

अर्थात 1% की कमी होगी।

31. कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपभोग को कितना प्रतिशत कम कर दें, कि उसके खर्च में बढ़ोत्तरी न हो?

(a) 25 (b) 16.67

(c) 20 (d) 14.28

R.R.B. चेन्नई, बंगलौर (Asst. Driv.) परीक्षा, 2002

R.R.C. रांची, हाजीपुर, दिल्ली, कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. अहमदाबाद, पटना, दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 7, 16 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(b)

माना कोयले का प्रारंभिक मूल्य = 100 रु. प्रति किग्रा.

तथा कोयले का उपभोग = 100 किग्रा.

अतः कोयले का कुल व्यय $= 100 \times 100 \Rightarrow 10000$ रु.

वृद्धि के बाद नया मूल्य $= 100 + 20 \Rightarrow 120$ रु.

कोयले का कुल उपभोग $= \frac{10000}{120}$

उपभोग में कमी $= 100 - \frac{10000}{120} \Rightarrow \frac{2000}{120}$

% कमी $= \frac{2000 \times 100}{120 \times 100} \Rightarrow 16.67\%$

द्वितीय विधि-

खर्च में बढ़ोत्तरी न हो इसलिए कोयले की खपत में % कमी

$= \left[\frac{\text{बढ़त \%}}{100 + \text{बढ़त \%}} \times 100\right]$

$= \left[\frac{20}{120} \times 100\right]$

$= 16\frac{2}{3}\% \Rightarrow 16.67\%$

32. आमों के मूल्य में 20% की कमी के बाद एक व्यक्ति रु. 15 में 12 आम अधिक खरीदने में सक्षम हो जाता है। कमी से पहले आमों का मूल्य कितना था?

(a) 31.25 पैसे/आम (b) 21.25 पैसे/आम

(c) 31.05 पैसे/आम (d) 30.25 पैसे/आम

R.R.B. Group-D, 26 Oct. 2018 (III)

उत्तर—(a)

माना कमी से पहले M आमों का मूल्य x रु. था।

मूल्य में 20% कमी के बाद मूल्य $= \frac{80x}{100} = \frac{4x}{5}$ रु.

प्रश्नानुसार

$\frac{15}{4x/5} = M + 12$ या $\frac{15 \times 5}{4x} - 12 = M$ .....(i)

तथा $\frac{15}{x} = M$ ..... (ii)

समी. (i) और (ii) से

$\frac{15 \times 5}{4x} - 12 = \frac{15}{x}$

$\frac{15 \times 5}{4x} - \frac{15}{x} = 12$

$\frac{15}{x}\left(\frac{5}{4} - 1\right) = 12$

$\frac{15}{x} \times \frac{1}{4} = 12$

$x = \frac{15}{48} = 0.3125$ रु. $= 31.25$ पैसे/आम

33. कमीशन की दर 4% से 5% बढ़ने पर भी किसी दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है, तो व्यवसाय में एकाएक कमी का प्रतिशत है-

(a) 1 (b) 8

(c) 20 (d) 80

R.R.B. मुजफ्फरपुर (A.S.M.) परीक्षा, 2003

उत्तर—(c)

कमीशन में वृद्धि $= 5 - 4 \Rightarrow 1\%$

कमीशन में % वृद्धि $= \frac{1 \times 100}{4} \Rightarrow 25\%$

व्यवसाय में %कमी $= \frac{\%\text{ of}) \times 100}{100 + \%\text{of})}$

$= \frac{25 \times 100}{125} \Rightarrow 20\%$

34. शक्कर की कीमत के 40 प्रतिशत बढ़ने पर एक व्यक्ति अपनी खपत 20 प्रतिशत कम कर देता है। शक्कर पर उसके व्यय पर शुद्ध प्रभाव क्या होगा?

(a) 12% वृद्धि (b) 12% कमी

(c) 20% कमी (d) 20% वृद्धि

(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं

R.R.B. कोलकाता] भुवनेश्वर (T.C.) परीक्षा, 2003

R.R.B. गोरखपुर (E.S.M.) परीक्षा, 2003

उत्तर—(a)

सूत्र = वृद्धि का प्रतिशत - कमी का प्रतिशत - $\left(\frac{\text{of)} \times \text{deh}}{100}\right)$

$= 40 - 20 - \frac{40 \times 20}{100}$

$= 20 - 8 \Rightarrow 12\%$ वृद्धि

द्वितीय विधि-

माना शक्कर की कीमत 100 रु./किग्रा. है।

40% वृद्धि के पश्चात शक्कर की कीमत = 100 + 100 का 40%

$= 100 + \frac{100 \times 40}{100} \Rightarrow 140$ रु.

∵ 40% वृद्धि के पश्चात व्यक्ति की खपत में कमी = 140 – 140 का 20%

$= 140 - \frac{140 \times 20}{100} \Rightarrow 112$ रु.

∴ शक्कर का नया मूल्य = 112 रु.

∴ व्यक्ति का शक्कर पर व्यय में प्रभाव = 112 – 100

= 12% वृद्धि

अतः व्यक्ति का खर्च 12% बढ़ जाएगा।

35. किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है। यदि आय (राजस्व) वही बनी रहती है, तो इस वस्तु का उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ा?

(a) $11\frac{1}{9}\%$ (b) 20%

(c) 10% (d) $9\frac{1}{11}\%$

R.R.B. पटना (G.G.) परीक्षा, 2002
R.R.B. मुजफ्फरपुर (A.S.M.) परीक्षा, 2003
D.M.R.C. (J.S.C.) परीक्षा, 2003
R.R.C. कोलकाता, गुवाहाटी, मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013
R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013
R.R.B. रांची (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

उपभोग में वृद्धि = $\frac{\%\text{ कमी} \times 100}{100 - \%\text{ कमी}}$

$= \frac{10}{90} \times 100 \Rightarrow 11\frac{1}{9}\%$

36. राकेश अपनी आय का 20% बचाता है। दो वर्ष बाद उसकी आय 20% बढ़ जाने पर भी वह पहले जितनी ही रकम बचा पाता है। उसका खर्च कितने प्रतिशत बढ़ गया?

(a) 20% (b) 23%
(c) 25% (d) 30%
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं

R.R.B. भुवनेश्वर (A.S.M.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(c)

सूत्र = $\frac{\%\text{of)} \times 100}{100 - \%\text{ of)}}$

∴ अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि = $\frac{20 \times 100}{100 - 20} \Rightarrow 25\%$

द्वितीय विधि-

माना राकेश की आय = 100 रु.

∴ बचत $100 \times \frac{20}{100} \Rightarrow 20$ रु.

∴ खर्च = 100 – 20 ⇒ 80 रु.

दो वर्ष बाद आय = $100 \times \frac{100 + 20}{100} \Rightarrow 120$ रु.

∵ बचत समान है।

∴ खर्च = 120 – 20 ⇒ 100 रुपये

∴ खर्च में वृद्धि का % = $\frac{100 - 80}{80} \times 100 \Rightarrow 25\%$

37. एक कियॉस्क में विभिन्न प्रकार के शेक और अन्य स्वास्थ्य पेय (हेल्थ ड्रिंक) मिलते हैं। कियॉस्क की 85% बिक्री, शेक की बिक्री से आती है। प्रत्येक तिमाही में, स्टोर की औसत बिक्री रु. 1,50,000 रहती है। शेक को छोड़कर स्वास्थ्य पेय (हेल्थ ड्रिंक) से आने वाली अनुमानित औसत मासिक बिक्री ज्ञात कीजिए?

(a) रु. 7,500 (b) रु. 2,000
(c) रु. 2,500 (d) रु. 3,500

R.R.B. Group-D, 01 Nov. 2018 (III)

उत्तर—(a)

तीन माह में स्टोर की औसत बिक्री = 1,50,000

∴ एक माह में औसत बिक्री = $\frac{150000}{3} = 50,000$

∵ 85% बिक्री शेक की बिक्री से आती है

∴ 15% बिक्री स्वास्थ्य से आएगी

∴ स्वास्थ्य पेय से आने वाली अनुमानित औसत

मासिक बिक्री = $50,000 \times \frac{15}{100} = 7500$ रुपये

38. एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में हैं। शेष पुस्तकों की 40% पुस्तकें हिन्दी में हैं। शेष पुस्तकें उड़िया में हैं। यदि 4800 पुस्तकें हिन्दी में हों, तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है?

(a) 12,000 (b) 24,000
(c) 28,000 (d) 20,000
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं

R.R.B. भुवेनश्वर (A.S.M.) परीक्षा, 2002
D.M.R.C. परीक्षा, 2002

उत्तर—(d)

माना कुल पुस्तकें 100 हैं।

अंग्रेजी की पुस्तकें = 40

शेष पुस्तकें = 100 – 40 ⇒ 60

∴ हिन्दी की पुस्तकें = $\frac{60\times 40}{100} \Rightarrow 24$

∵ हिन्दी की पुस्तकें 24 हैं, तो कुल पुस्तकें 100 हैं

∴ हिन्दी की पुस्तकें 4800 हैं, तो कुल पुस्तकें = $\frac{100}{24}\times 4800 \Rightarrow 20{,}000$

द्वितीय विधि-

माना कुल पुस्तकें x हैं।

प्रश्नानुसार

$$\left(x-\frac{x\times 40}{100}\right)\times\frac{40}{100} = \text{हिन्दी की किताब}$$

$$\frac{60x\times 40}{100\times 100} = 4800$$

या $x = \frac{4800\times 100\times 100}{60\times 40}$

$= 20000$

39. किसी ड्रम में 250 ली. मिट्टी का तेल है। 5% तेल टपक कर बाहर गिर जाता है। ड्रम में अब कितने प्रतिशत तेल शेष बचा है?

(a) 95% (b) 98%

(c) 97.5% (d) 92.5%

R.R.B. रांची (Asst. Driv.) परीक्षा, 2003

उत्तर—(a)

शेष तेल का प्रतिशत = 100 – 5 ⇒ 95%

(∵ कोई भी मान स्वयं का 100% होता है)

40. एक शहर की 90% जनता के पास मोटरकार है। 15% के पास मोटरसाइकिल है। सबके पास कम-से-कम एक या दोनों हैं, तो कितने % मोटरसाइकिल वालों के पास कार है?

(a) 25% (b) $33\frac{1}{3}\%$

(c) 30% (d) $44\frac{2}{3}\%$

(e) $15\frac{7}{8}\%$

R.R.B. कोलकाता] भुवनेश्वर (T.A.) परीक्षा, 2002

R.R.B. कोलकाता (A.S.M.) परीक्षा, 2010

R.R.B. इलाहाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2001

R.R.B. जम्मू (T.C.) परीक्षा, 2001

R.R.B. चण्डीगढ़ (T.C.) परीक्षा, 2002

R.R.B. बंगलौर (Asst. Driv.) परीक्षा, 2003,04

उत्तर—(b)

दोनों रखने वाले लोग = (मोटरकार रखने वाले लोग + मोटरसाइकिल रखने वाले लोग) – 100

= (90 + 15) – 100

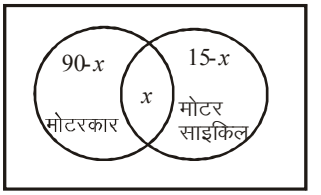
= 105 – 100 ⇒ 5

मोटरसाइकिल रखने वाले लोगों का प्रतिशत = $\frac{5\times 100}{15} \Rightarrow 33\frac{1}{3}\%$

द्वितीय विधि-

x% लोगों के पास मोटरकार एवं मोटर साइकिल दोनों हैं।

वेन आरेख बनाने पर-



प्रश्नानुसार

$90 - x + x + 15 - x = 100$

या $x = 105 - 100 \Rightarrow 5\%$

∴ मोटर साइकिल रखने वालों का प्रतिशत = $\frac{5}{15}\times 100$

$= 33\frac{1}{3}\%$

41. एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरकर कठोर तल से उछलता है। संघात (प्रभाव) में इसकी ऊर्जा 20% कम हो जाती है। अब यह कितनी ऊंचाई तक उछलेगा?

(a) 10 मीटर (b) 8 मीटर

(c) 12 मीटर (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. गोरखपुर (Asst. Driv.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(b)

20% ऊर्जा कम हो जाने पर वह पिंड पहले की अपेक्षा 20% कम उछलेगा-

∴ ऊंचाई = $\frac{10\times 80}{100} \Rightarrow 8$ मीटर

42. वर्तमान जन्म दर प्रति हजार 32 है, जबकि मृत्यु दर प्रति हजार 11 है। जनसंख्या बढ़ोत्तरी के संदर्भ में निवल वृद्धि दर प्रतिशत में दी गई है-

(a) 21% (b) 2.1%

(c) 0.021% (d) 0.0021%

R.R.B. इलाहाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2002

R.R.B. सिकंदराबाद (T.A.) परीक्षा, 2004

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

जन्म दर $= \frac{32}{1000}$

मृत्यु दर $= \frac{11}{1000}$

वृद्धि $= 32 - 11 \Rightarrow 21$

% वृद्धि $= \frac{21 \times 100}{1000} \Rightarrow 2.1\%$

द्वितीय विधि-

$$\% \text{ वृद्धि} = \frac{(\text{जन्म दर \& मृत्यु दर}) \times 100}{\text{प्रति हजार}}$$

$$= \frac{(32-11)\times 100}{1000} = \frac{21\times 100}{1000} \Rightarrow 2.1\%$$

43. किसी शहर की जनसंख्या वर्ष में 4 प्रतिशत बढ़ती है, परंतु प्रव्रजन के कारण वर्ष में $\frac{1}{2}$ प्रतिशत घटती है, तीन वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी?

(a) 10 (b) 9.8
(c) 10.5 (d) 10.8

R.R.B. मुजफ्फरपुर (A.S.M.) परीक्षा, 2003
R.R.B. कोलकाता (A.S.M.) परीक्षा, 2008
R.R.B. भुवनेश्वर (A.S.M.) परीक्षा, 2002
R.R.B. रांची (Ass. Dri.) परीक्षा, 2003
R.R.B. कोलकाता (G.G.) परीक्षा, 2006
R.R.B. चण्डीगढ़ (A.S.M/G.G/C.A./T.A.) परीक्षा, 2012

उत्तर—(d)

माना कुल जनसंख्या = 100

दर $= 4\% - \frac{1}{2}\% = 3\frac{1}{2}\%$

वृद्धि के बाद जनसंख्या = वर्तमान जनसंख्या $\left(1+\frac{nj}{100}\right)^{le;}$

$$= 100\left(1+\frac{7}{2\times 100}\right)^3$$

$$= 100\times \frac{207}{200}\times\frac{207}{200}\times\frac{207}{200}$$

$$= 110.87$$

$\therefore$ वृद्धि $= 110.8 - 100 \Rightarrow 10.8\%$

44. एक परीक्षा, में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी?

(a) 1000 (b) 685
(c) 1200 (d) 690

R.R.B. गोरखपुर (A.S.M.) परीक्षा, 2002
R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013
R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013
R.R.C. गुवाहाटी (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013
R.R.B. अजमेर (A.S.M.) परीक्षा, 2001
R.R.B. चेन्नई (G.G./T.C.) परीक्षा, 2001,2002

उत्तर—(c)

उत्तीर्ण विद्यार्थी = 65%

अनुत्तीर्ण विद्यार्थी $= 100 - 65 \Rightarrow 35\%$

$\therefore$ प्रश्नानुसार

35% विद्यार्थी = 420

$\therefore 100\%$ विद्यार्थी $= \frac{420}{35}\times 100 \Rightarrow 1200$ विद्यार्थी

द्वितीय विधि-

$$\text{विद्यार्थियों की संख्या} = \frac{\text{अनुत्तीर्ण विद्यार्थी}\times 100}{100 - \text{उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत}}$$

$$= \frac{420\times 100}{100-65}$$

$$= \frac{420\times 100}{35} \Rightarrow 1200$$

45. किसी आयत की चौड़ाई a और लंबाई b है। चौड़ाई यदि 20% कम कर दी जाए और लंबाई 10% बढ़ा दी जाए, तब वर्तमान क्षेत्रफल क्या होगा?

(a) 0.88 ab (b) 0.92 ab
(c) 1.1 ab (d) 1.04 ab

R.R.B. मेट्रो रेलवे परीक्षा, 2002
R.R.B. रांची (E.C.R.C.) परीक्षा, 2007
R.R.B. कोलकाता (A.A.) परीक्षा, 2009

उत्तर—(a)

लंबाई = b, चौड़ाई = a

$\therefore$ क्षेत्रफल = ab .....समी. (i)

20% कमी के पश्चात चौड़ाई = a का 80% $\Rightarrow a\times\frac{80}{100}$

10% वृद्धि के पश्चात लंबाई = b का 110% $\Rightarrow b\times\frac{110}{100}$

वर्तमान क्षेत्रफल $= \frac{a\times 80}{100}\times\frac{b\times 110}{100} \Rightarrow 0.88ab$

द्वितीय विधि-

क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन $= -20 + 10 - \frac{20\times 10}{100}$

$= -12\%$

अर्थात क्षेत्रफल में कमी होगी

$\therefore$ अभीष्ट कमी $= ab - \frac{12ab}{100}$

$$= \frac{88ab}{100}$$

$= .88$ ab

46. एक स्कूल में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि लड़कों का 20% व लड़कियों का 25% वजीफा-धारक है, तो उन स्कूली विद्यार्थियों का, जो वजीफा-धारक नहीं हैं, प्रतिशत है-

(a) 78 (b) 80 (c) 56 (d) 70

R.R.B. इलाहाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(a)

माना कुल छात्र = 100

लड़के : लड़की = 3 : 2

लड़के $= 100 \times \frac{3}{5} \Rightarrow 60$

लड़कियां $= 100 - 60 \Rightarrow 40$

वजीफा प्राप्त न करने वाले छात्र $= \frac{60 \times 80}{100} + \frac{40 \times 75}{100}$

$= 48 + 30 \Rightarrow 78\%$

47. एक विद्यालय में 85 लड़के व 35 लड़कियों ने सार्वजनिक परीक्षा दी। लड़कों का माध्य प्राप्तांक 40% व लड़कियों का माध्य प्राप्तांक 60% था, तो विद्यालय का औसत प्राप्तांक % में बताइए-

(a) 50.60 (b) 54.16

(c) 45.83 (d) 48.53

R.R.B. रांची (A.S.M.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(c)

कुल लड़के = 85

लड़कों का माध्य प्राप्तांक = 40%

लड़कों का कुल प्राप्तांक $= 85 \times 40 \Rightarrow 3400$

कुल लड़कियां = 35

लड़कियों का माध्य प्राप्तांक = 60%

लड़कियों का कुल प्राप्तांक $= 35 \times 60 \Rightarrow 2100$

छात्रों का कुल प्राप्तांक $= 3400 + 2100 \Rightarrow 5500$

विद्यालय का औसत प्राप्तांक $= \frac{\text{dy ikIrkad}}{\text{dy छात्र}} \Rightarrow \frac{5500}{120}$

$= 45.83\%$

द्वितीय विधि-

विद्यालय का औसत प्राप्तांक $(x) = \frac{85 \times 40 + 35 \times 60}{85 + 35}$

$= \frac{3400 + 2100}{120} = \frac{5500}{120}$

$= 45.83\%$

48. एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। उसने 133 अंक लाए तथा वह 67 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, तो कुल पूर्णांक कितने थे?

(a) 400 (b) 600

(c) 500 (d) 900

R.R.B. भोपाल (T.C./C.C./J.C.) परीक्षा, 2007

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

छात्र का उत्तीर्ण प्रतिशत = 40%

$40\% = 133 + 67 \Rightarrow 200$

$\therefore 100\% = 200 \times \frac{100}{40} \Rightarrow 500$

49. दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है। 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या होगी-

(a) 2700 (b) 2900

(c) 3000 (d) 3100

R.R.B. गोरखपुर (E.S.M.) परीक्षा, 2003

R.R.C. चेन्नई, पटना, हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

मतों का कुल संख्या = 7500

अवैध मत = 20%

$\therefore$ वैध मत $= (100 - 20)\% = 80\%$

वैध मतों का कुल संख्या $= \frac{7500 \times 80}{100} \Rightarrow 6000$

प्रथम उम्मीदवार को मिले कुल वैध मतों की संख्या $= \frac{6000 \times 55}{100} \Rightarrow 3300$

अतः दूसरे उम्मीदवार को मिले कुल वैध मतों की संख्या

$= 6000 - 3300 \Rightarrow 2700$

50. x तथा y के वेतन का योग 2000 है। x अपने वेतन का 95% तथा y अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है, तो y का वेतन क्या है?

(a) 1500 रुपये (b) 1000 रुपये

(c) 500 रुपये (d) 1285 रुपये

R.R.B. मुंबई, भोपाल (G.G.) परीक्षा, 2003

R.R.C. चेन्नई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

x तथा y का कुल वेतन = 2000 रुपये

	x	y
खर्च	95%	85%
बचत	5%	15%

x का 5% = y का 15%

$\frac{x}{y} = \frac{15}{5} \Rightarrow \frac{3}{1}$

$x : y = 3 : 1$

आनुपातिक योग $= 3 + 1 \Rightarrow 4$

y का वेतन $= \frac{1}{4} \times 2000 \Rightarrow 500$ रुपये

51. एक आदमी की कुल आय 5200 रुपये है। इसमें से 3000 रुपये कर-मुक्त है। 3% की दर से आयकर देने के बाद उसकी शुद्ध आय क्या होगी?

(a) 5120 रु. (b) 5175 रु.

(c) 5134 रु. (d) 5124 रु.

R.R.B. पटना (G.G.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(c)

आदमी की कुल आय = 5200 रु.
कर-मुक्त आय = 3000 रु.
करारोपित आय = 5200 – 3000 ⇒ 2200 रु.

2200 पर कर की राशि $= \frac{2200 \times 3}{100} \Rightarrow 66$ रु.

शेष राशि = 2200 – 66 ⇒ 2134 रु.
शुद्ध आय = 3000 + 2134 ⇒ 5134 रु.

52. लिपिक की नौकरी के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा में 1500 प्रत्याशियों ने भाग लिया। उनमें से 15% परीक्षा पूरी नहीं कर सके। जो परीक्षा पूरी कर सके उनमें से 80% ने परीक्षा उत्तीर्ण की। कुल कितने प्रत्याशी सफल हुए?

(a) 1020 (b) 1210
(c) 1100 (d) 1400

R.R.B. बंगलौर (G.G.) परीक्षा, 2003

उत्तर—(a)

प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या = 1500
परीक्षा पूरा न कर पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत = 15%
परीक्षा पूरा न कर पाने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या

$$= 1500 \times \frac{15}{100} \Rightarrow 225$$

परीक्षा पूरा करने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या

$$= 1500 - 225 \Rightarrow 1275$$

उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या = शेष का 80%

$$= 1275 \times \frac{80}{100} \Rightarrow 1020$$

द्वितीय विधि-

$$\text{उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या} = 1500 \times \frac{(100-15)}{100} \times \frac{80}{100}$$

$$= 1500 \times \frac{85}{100} \times \frac{80}{100} \Rightarrow 1020$$

53. एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, यदि उसकी मासिक आय 3000 रु. है, तो उसकी मासिक बचत रुपये में होगी-

(a) 1500 (b) 1800
(c) 1400 (d) 1200
(e) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. कोलकाता (Asst. Driv.) परीक्षा, 2002
R.R.B. त्रिवेन्द्रम (Asst. Driv.) परीक्षा, 2004
R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

व्यक्ति की बचत = कुल आय − खर्च
= 100 – 60 ⇒ 40%
प्रश्नानुसार

बचत की राशि $= \frac{3000 \times 40}{100} \Rightarrow 1200$ रुपये

द्वितीय विधि-

$$\text{मासिक आय} = \frac{\text{बचत} \times 100}{100 - \text{खर्च}}$$

$$\therefore \quad 3000 = \frac{\text{बचत} \times 100}{(100-60)}$$

$$\therefore \quad \text{बचत} = \frac{3000 \times 40}{100} \Rightarrow 1200 \text{ रुपये}$$

54. एक व्यक्ति अपनी आय का 76% खर्च करता है। उसकी आय 20% बढ़ जाती है तथा वह अपना खर्च 15% बढ़ा देता है। उसकी बचत कितने प्रतिशत लगभग बढ़ जाती है?

(a) 20% (b) 35%
(c) $17\frac{1}{2}\%$ (d) $33\frac{1}{3}\%$

R.R.B. मुंबई, भोपाल (G.G.) परीक्षा, 2003
R.R.B. इलाहाबाद (असि. लोको पाय.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(b)

माना व्यक्ति की आय = 100 रु.
खर्च = 76 रु. बचत = 24 रु.
प्रश्नानुसार
नई आय = 100 + 20 ⇒ 120 रु.

नया खर्च $= \frac{76 \times 115}{100} \Rightarrow 87.4$ रु.

नया बचत = 120 – 87.4 ⇒ 32.6 रु.
बचत में वृद्धि = 32.6 – 24 ⇒ 8.6 रु.

बचत में % वृद्धि $= \frac{8.6}{24} \times 100 \Rightarrow 35.83\%$

= 35% लगभग

55. 133100 रु. मूल्य का एक भवन 72900 रुपये की जमीन पर बनाया गया। कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान होगा? यदि जमीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से बढ़ रहा हो, तथा भवन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घट रहा हो।

(a) $1\frac{1}{2}$ वर्ष (b) 2 वर्ष (c) $2\frac{1}{2}$ वर्ष (d) 3 वर्ष

R.R.B. सिकंदराबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2001
R.R.C. अहमदाबाद, जबलपुर, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

माना t वर्ष बाद दोनों का मूल्य बराबर होगा।
प्रश्नानुसार

$$133100 \times \left(\frac{90}{100}\right)^t = 72900 \times \left(\frac{110}{100}\right)^t$$

$$\therefore \quad \frac{133100}{72900} = \left(\frac{110}{100} \times \frac{100}{90}\right)^t$$

$$\therefore \quad \left(\frac{11}{9}\right)^3 = \left(\frac{11}{9}\right)^t$$

$$\therefore \quad t = 3 \text{ वर्ष}$$

56. चीनी के दाम 10% गिर गए हैं, पहले की बढ़ी हुई कीमत पर 18 क्विंटल चीनी खरीदी जाने वाली उसी धनराशि से अब कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है?

(a) 20 (b) 22

(c) 25 (d) 21

R.R.B. सिकंदराबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(a)

माना चीनी का भाव 100 रु. प्रति क्विंटल था।

$\therefore$ 18 क्विंटल चीनी का मूल्य $= 18 \times 100 \Rightarrow 1800$ रु.

अब 10% भाव गिरने से चीनी का प्रति क्विंटल मूल्य $= 90$ रु.

अतः अब 1800 रु. में 90 रु. प्रति क्विंटल की दर से खरीदी जा सकने वाली चीनी $= \frac{1800}{90} \Rightarrow 20$ क्विंटल

द्वितीय विधि-

चीनी के दाम में 10% की कमी होने पर उतनी ही धनराशि में खरीदी गई चीनी की मात्रा $= \frac{18 \times 100}{(100-10)}$

$= \frac{18 \times 100}{90} \Rightarrow 20$ क्विंटल

57. दिव्यांशु की आय 25% बढ़ी और प्रकाश की आय से $1\frac{1}{2}$ गुना हुई। वृद्धि से पहले दिव्यांशु की कुल परिलब्धियां क्या थीं?

(a) 1875

(b) 3750

(c) निर्धारित नहीं की जा सकती

(d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. बंगलौर (A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(c)

प्रश्न में दी गई सूचनाओं के आधार पर न तो कोई समीकरण बनेगा और न ही कोई हल संभव है।

58. एक मकान की कीमत 40000 रु. है और उसमें रखे सामान की 15000 रु.। मकान और उसमें रखी वस्तुओं को अग्नि के विरुद्ध, उसके मूल्य के 80% पर बीमा कराने में कितना प्रीमियम प्रतिवर्ष देना होगा, यदि प्रीमियम 7.5% है?

(a) 3300 रु. (b) 2300 रु.

(c) 5425 रु. (d) 3425 रु.

(e) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. सिकंदराबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(a)

कुल कीमत $= 40000 + 15000 \Rightarrow 55000$ रु.

$\therefore$ प्रीमियम की राशि $= 55000 \times \frac{80}{100} \times \frac{7.5}{100} \Rightarrow 3300$ रु.

59. संयोग को जेब खर्च हेतु कुछ राशि मिलती है। वह उसका 20% पुस्तकें क्रय करने में और शेष का 25% स्टेशनरी पर व्यय करता है। अब बची राशि का 10% गरीबों को दान कर देता है और अंतिम शेष धनराशि को मिष्ठान आदि खरीदने में व्यय करता है। यह राशि 13.50 रु. है, तो उसके जेब खर्च की कुल धनराशि है-

(a) 20 रु. (b) 25 रु.

(c) 30 रु. (d) 45 रु.

R.R.B. सिकंदराबाद (G.G.) परीक्षा, 2001

R.R.B. कोलकाता (G.G./E.C.R.C.) 'मुख्य' परीक्षा, 2012

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.B. गोरखपुर (G.G.) परीक्षा, 2003

R.R.C. इलाहाबाद, सिकंदराबाद, बिलासपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.B. इलाहाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2010

R.R.B. कोलकाता (T.A./A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(b)

माना संयोग को जेब खर्च के लिए मिली राशि $= x$ रु.

पुस्तकें क्रय करने में लगी राशि $= x$ का $20\% \Rightarrow \frac{x}{5}$ रु.

$\therefore$ शेष राशि $= x - \frac{x}{5} \Rightarrow \frac{4x}{5}$

स्टेशनरी पर व्यय राशि $= \frac{4x}{5}$ का $25\% \Rightarrow \frac{x}{5}$ रु.

$\therefore$ शेष राशि $= \frac{4x}{5} - \frac{x}{5} \Rightarrow \frac{3x}{5}$ रु.

गरीबों को दान की गई राशि $= \frac{3x}{5}$ का $10\% \Rightarrow \frac{3x}{50}$

$\therefore$ शेष राशि $= \frac{3x}{5} - \frac{3x}{50} \Rightarrow \frac{27x}{50}$ रु.

प्रश्नानुसार

$$\frac{27x}{50} = 13.50 \text{ रु.}$$

$$\therefore \quad x = \frac{13.50 \times 50}{27} \Rightarrow 25 \text{ रु.}$$

अतः संयोग को जेब खर्च के लिए मिली राशि $= 25$ रु.

द्वितीय विधि-

प्रश्नानुसार

कुल धनराशि $\times \frac{80}{100} \times \frac{75}{100} \times \frac{90}{100} = 13.50$

$\therefore$ कुल धनराशि $= \frac{13.50 \times 100 \times 100}{8 \times 75 \times 9}$

$= \frac{135000}{8 \times 75 \times 9} \Rightarrow 25$ रु.

60. A, B से $12\frac{1}{2}\%$ अधिक कमाता है, यदि वे संयुक्त रूप से 35700 रु. एक वर्ष में कमाते हैं, तो A द्वारा वार्षिक राशि है-

(a) 16800 रु. (b) 17875 रु.

(c) 18225 रु. (d) 18900 रु.

R.R.B. कालकाता ¼T.A./A.S.M.½ परीक्षा, 2001

उत्तर—(d)

माना B द्वारा अर्जित राशि 100 रु. है।

$\therefore$ A का अर्जित राशि $= 100 + 12\frac{1}{2} \Rightarrow 112.5$ रु.

$\because$ कुल राशि $112.5 + 100 = 212.5$ रु.

$\therefore$ 212.5 रु. में A का आय $= 112.5$ रु.

$\therefore$ 1 रु. में A का आय $= \frac{112.5}{212.5}$ रु.

$\therefore$ 35700 रु. में A की आय $= \frac{112.5 \times 35700}{2125} \Rightarrow 18900$ रु.

द्वितीय विधि-

माना कि B, x रुपया कमाता है।

$\therefore$ A की आय $= x + x$ का $12\frac{1}{2}\%$

$$= x + x \times \frac{25}{200} = \frac{225}{200}\ x$$

$\therefore$ B तथा A की आय का अनुपात

$$= x : \frac{225x}{200} = 8 : 9$$

$\therefore$ A की आय $= \frac{9}{8+9} \times 35700$

$$= \frac{9}{17} \times 35700$$

$$= 18900 \text{ रुपया}$$

तृतीय विधि-

$12\frac{1}{2}\% = \frac{1}{8}$ (भिन्न में मान)

A : B

9 : 8

A का धन $= \frac{9}{17} \times 35700 \Rightarrow 18900$ रु.

61. दो संख्याओं का योगफल 4000 है। एक संख्या का 10% दूसरी संख्या के $6\frac{2}{3}\%$ के बराबर है, तो संख्याओं का अंतरफल है-

(a) 600 (b) 800

(c) 1025 (d) 1175

R.R.B. कालकाता ¼T.A./A.S.M.½ परीक्षा, 2001

उत्तर—(b)

प्रश्नानुसार

एक संख्या $\times \frac{10}{100} =$ दूसरी संख्या $\times \frac{\frac{20}{3}}{100}$

$\therefore$ एक संख्या : दूसरी संख्या $= 2 : 3$

आनुपातिक योग $= 2 + 3 \Rightarrow 5$

$\therefore$ एक संख्या $= 4000 \times \frac{2}{5} \Rightarrow 1600$

दूसरी संख्या $= 4000 \times \frac{3}{5} \Rightarrow 2400$

$\therefore$ दोनों का अंतर $= 2400 - 1600 \Rightarrow 800$

62. एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क रु. 250 तय किया गया था। औसतन, प्रत्येक परिवार से 2 व्यक्तियों ने कार्यक्रम में भाग लिया और इन कार्यक्रम में भाग लेने वाले 300 परिवार थे। कंपनी द्वारा प्रविष्टि शुल्क से प्राप्त कुल राशि में 50% राशि व्यवस्था पर व्यय की गई। व्यवस्था पर खर्च की गई राशि कितनी थी?

(a) रु. 1,50,000 (b) रु. 1,20,000

(c) रु. 1,05000 (d) रु. 75,000

R.R.B.Group-D, 17 Dec. 2018 (II)

उत्तर—(d)

$\because$ औसतन प्रत्येक परिवार से 2 व्यक्तियों ने कार्यक्रम में भाग लिया

$\therefore$ कार्यक्रम में उपस्थित कुल व्यक्ति $= 300 \times 2 = 600$

कंपनी द्वारा अर्जित कुल राशि $= 600 \times 250 = 1,50,000$ रु.

अब

$\because$ कंपनी द्वारा प्रविष्टि शुल्क का 50% व्यवस्था पर खर्च किया गया

$\therefore$ खर्च की गई राशि $= \frac{150000 \times 50}{100} =$ रु. 75000

63. श्रोताओं में से $\frac{1}{6}$ भाग पुरुष, $\frac{1}{3}$ भाग महिलाएं तथा शेष बच्चे हैं। बच्चों की संख्या श्रोताओं की संख्या का कितने प्रतिशत है?

(a) 90% (b) 50%

(c) 70% (d) 60%

R.S.C. महेन्द्रूघाट परीक्षा, 2001

उत्तर—(b)

श्रोताओं में पुरुष तथा महिला का भाग $= \frac{1}{6} + \frac{1}{3}$

$$= \frac{3}{6} \Rightarrow \frac{1}{2}$$

$\therefore$ शेष बच्चों की संख्या का भाग $= 1 - \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{2}$

$\therefore$ बच्चों का प्रतिशत $= \frac{1}{2} \times 100 \Rightarrow 50\%$

64. यदि B की अपेक्षा A, 25% अधिक कमाता है, तो A से B कितने प्रतिशत कम कमाता है?

(a) 156% (b) 20%
(c) 25% (d) 30%

R.S.C. जम्मू (J.C.) परीक्षा, 2001
R.R.B. महेन्द्रूघाट (T.C./C.C./J.C.) परीक्षा, 2007
R.R.B. इलाहाबाद (G.G./E.C.R.C) परीक्षा, 2005
R.R.B. भुवनेश्वर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2007
R.R.B. अहमदाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2004
R.R.B. इलाहाबाद (असि. लोकोपायलट) परीक्षा, 2007
R.R.B. अहमदाबाद (स्टेनोग्राफर) परीक्षा, 2006
R.R.B. कोलकाता (A.S.M.) परीक्षा, 2005
R.R.B. इलाहाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2007
R.R.B. भुवनेश्वर (A.A./T.A./E.C.R.C.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(b)

अभीष्ट प्रतिशत कमी $= \frac{100 \times 25}{125} \Rightarrow 20\%$

द्वितीय विधि-

माना कि B की आय x है।

$\therefore$ A की आय $= x + x$ का 25%

$= x + x \times \frac{25}{100}$

$= \frac{125x}{100}$

$\therefore$ A : B $= \frac{125x}{100} : x = 5 : 4$

$\therefore$ B के आय की प्रतिशत कमी $= \frac{5-4}{5} \times 100 = \frac{100}{5}$

$= 20\%$

65. रेलगाड़ी के भाड़े में 16% की वृद्धि होने के फलस्वरूप यात्री ट्रैफिक में 6% की कमी आ गई। फिर भी स्टेशन का दैनिक संचय 5424 रु. अधिक बढ़ा हुआ रहा। भाड़े में वृद्धि से पूर्व स्टेशन का दैनिक संचय कितना था?

(a) 66000 रु. (b) 60000 रु.
(c) 64000 रु. (d) 68000 रु.

R.S.C. गोरखपुर (A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(b)

माना कि रेलगाड़ी के भाड़े में वृद्धि के पूर्व प्रतिदिन यात्रियों की कुल संख्या = 100

तथा प्रति व्यक्ति भाड़ा = 100 रु.

$\therefore$ भाड़े में वृद्धि के पूर्व स्टेशन का दैनिक संचय $= 100 \times 100$

$= 10000$ रु.

रेलगाड़ी के भाड़े में देय वृद्धि एवं ट्रैफिक में कमी के पश्चात स्टेशन का दैनिक संचय $= (100 + 16) \times (100 - 6)$

$= 116 \times 94 \Rightarrow 10904$ रु.

$\therefore$ दैनिक संचय में वृद्धि $= 10904 - 10000$

$= 904$ रु.

$\because$ 904 रु. वृद्धि पर दैनिक संचय = 10000 रु.

$\therefore$ 1 रु. वृद्धि पर दैनिक संचय $= \frac{10000}{904}$ रु.

$\therefore$ 5424 रु. वृद्धि पर दैनिक संचय $= \frac{10000 \times 5424}{904} \Rightarrow 60000$ रु.

द्वितीय विधि-

भाड़े में अभीष्ट % वृद्धि $= 16 - 6 + \frac{16 \times (-6)}{100}$

$= 10 - 0.96 \Rightarrow 9.04\%$

प्रश्नानुसार

9.04% = 5424

$100\% = \frac{5424}{9.04} \times 100 \Rightarrow 60000$ रु.

66. यदि y का 90%, x हो तो x का कितना प्रतिशत y होगा?

(a) 111.1 (b) 90
(c) 190 (d) 101.1

R.R.B. अजमेर (A.S.M.) परीक्षा, 2001
R.R.B. बंगलौर (Asst. Driv.) परीक्षा, 2003,2004
R.R.C. अहमदाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

x = y का 90%

$= y \times \frac{90}{100} \Rightarrow \frac{9}{10} y$

$\therefore$ $y = \frac{10}{9} x$

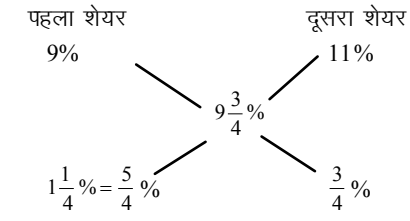
$= x$ का $\frac{10}{9} \times 100\% \Rightarrow x$ का 111.1 %

67. 100000 रु. की राशि को दो प्रकार के शेयरों में निवेश किया जाता है, पहले पर 9% ब्याज प्रतिवर्ष मिलता है और दूसरे पर 11% प्रतिवर्ष, यदि एक साल के बाद कुल ब्याज $9\frac{3}{4}\%$ है तो प्रत्येक शेयर में निवेशित राशि क्या है?

(a) 72500 रु. 27500 रु. (b) 62500 रु. 37500 रु.
(c) 52500 रु. 47500 रु. (d) 82500 रु. 17500 रु.

R.R.B. इलाहाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(b)



$\therefore$ दोनों निवेशों में अनुपात $= \frac{5}{4}\% : \frac{3}{4}\% \Rightarrow 5 : 3$

$\therefore$ आनुपातिक योग $= 5 + 3 \Rightarrow 8$

$\therefore$ पहला निवेश $= 100000 \times \frac{5}{8} \Rightarrow 62500$ रु.

$\therefore$ दूसरा निवेश $= 100000 - 62500 \Rightarrow 37500$

68. किसी नगर की 4 वर्ष की उत्तरोत्तर जनगणना में क्रमशः 20% की वृद्धि, 20%की वृद्धि, 20% की कमी और 20%की कमी हो जाती है। 4 वर्षों में जनसंख्या में निबल परिवर्तन का प्रतिशत लगभग है-

(a) –7.84 (b) + 7.84

(c) 0 (d) – 16

R.R.B. भोपाल परीक्षा, 2001

उत्तर—(a)

माना प्रारंभ में नगर की जनसंख्या 100 थी।

$\therefore$ 4 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या $= 100 \times \frac{120}{100} \times \frac{120}{100} \times \frac{80}{100} \times \frac{80}{100}$

$= 92.16$

$\therefore$ निबल कमी $= 100 - 92.16 \Rightarrow 7.84$

$\therefore$ निबल परिवर्तन का प्रतिशत $= -7.84\%$

69. एक विक्रेता का कमीशन 10000 रु. तक की सभी बिक्री पर 5% है और उससे अधिक की सभी बिक्री पर 4% है। उसने अपना कमीशन काटने के बाद अपनी कंपनी को 31100 रु. दिए। उसकी बिक्री की राशि क्या थी?

(a) 35000 रु. (b) 36100 रु.

(c) 35100 रु. (d) 32500 रु.

R.R.B. इलाहाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(d)

माना बिक्री की राशि x रु. है।

$\therefore$ x रु. पर कुल कमीशन $= \frac{5}{100} \times 10000 + \frac{4}{100} \times (x - 10000)$

प्रश्नानुसार

$$x - 31100 = 500 + \frac{4x}{100} - 400$$

$$\therefore \quad x - \frac{4x}{100} = 500 - 400 + 31100$$

$$\frac{96}{100}x = 31200$$

$$\therefore \quad x = \frac{31200 \times 100}{96} \Rightarrow 32500 \text{रु.}$$

70. एक कॉलेज में छात्रों की संख्या में 20% की बढ़ोत्तरी होती है, देश के नए कानून के अनुसार, लड़कियों के लिए शिक्षा निःशुल्क कर दी जाती है। पिछले साल इकट्ठा की गई फीस के बराबर रुपये इकट्ठा करने के लिए लड़कों की फीस में 25% की बढ़ोत्तरी की गई है, तो इस साल लड़कियों की तुलना में लड़कों का अनुपात क्या है?

(a) 2 : 1 (b) 1 : 2

(c) 4 : 3 (d) 3 : 4

R.R.B. महेन्द्रूघाट (A.S.M.) परीक्षा, 2004

उत्तर—(a)

माना प्रारंभ में लड़कों व लड़कियों की संख्याएं क्रमशः x और y हैं। यदि प्रत्येक छात्र से a रु. फीस ली जाती थी, तो कुल फीस $= (x + y) \times a$ रु.

20% बढ़ने पर इसे वर्ष छात्रों की संख्या $= \frac{(x+y) \times 120}{100}$

$= \frac{6}{5}(x+y)$

तथा लड़कों की 25% फीस बढ़ाने पर नई फीस

$= \frac{a \times 125}{100} = \frac{5a}{4}$ रु.

प्रश्नानुसार

$\therefore$ $(x + y)a = \frac{6x}{5} \times \frac{5a}{4}$

$\therefore$ $x + y = \frac{3x}{2}$

$\therefore$ $\frac{x}{2} = y$

$\therefore$ $\frac{x}{y} = \frac{2}{1}$

$\therefore$ इस वर्ष का अभीष्ट अनुपात $= \frac{6x}{5} : \frac{6y}{5}$

$= x : y \Rightarrow 2 : 1$

71. एक व्यक्ति 6% और 10% बॉण्ड पर समान निवेश करता है तथा उसे अपने निवेश किए गए रुपयों का 10% मिलता है। यदि 8% बॉण्ड, जिनका दर्शनी मूल्य 100 रुपये है, 80 रुपये में मिलते हैं। उसने किस कीमत पर उसी दर्शनी मूल्य के 6% बॉण्ड खरीदे?

(a) 60 रुपये (b) 80 रुपये

(c) 100 रुपये (d) 120 रुपये

R.R.B. महेन्द्रूघाट (A.S.M.) परीक्षा, 2004

उत्तर—(a)

माना प्रत्येक प्रकार के बॉण्ड पर वह x रु. निवेश करता है।

$\therefore$ निवेश पर प्राप्त धनराशि $= 2x$ रु. का $10\% \Rightarrow \frac{x}{5}$ रु.

$\therefore$ x रु. में खरीदे गए 8% बॉण्डों का अंकित मूल्य $= \frac{100 \times x}{80}$ रु.

$\therefore$ 8% बॉण्डों पर प्राप्त लाभांश $= \frac{100x}{80} \times \frac{8}{100} = \frac{x}{10}$ रु.

$\therefore$ 6% बॉण्डों पर प्राप्त लाभांश $= \frac{100}{6} \times \frac{x}{10} = \frac{5x}{3}$ रु.

$\therefore$ $\frac{5x}{3}$ रु. अंकित मूल्य वालों बॉण्डों का बाजार मूल्य = x रु.

$\therefore$ 100 रु. अंकित मूल्य वालों बॉण्डों का बाजार मूल्य $= \frac{x \times 100 \times 3}{5x}$

$= 60$ रु.

72. एक कक्षा के विद्यार्थियों में 60% लड़के हैं और उनमें से 30% को प्रथम श्रेणी मिलती है। यदि कक्षा के 50% विद्यार्थियों को प्रथम श्रेणी मिलती है, तो कक्षा में लड़कियों का कितना हिस्सा है, जिन्हें प्रथम श्रेणी मिलती है?

(a) $\frac{2}{5}$ (b) $\frac{4}{5}$

(c) $\frac{3}{5}$ (d) $\frac{2}{3}$

R.R.B. महेन्द्रूघाट (A.S.M.) परीक्षा, 2004

उत्तर—(b)

माना कुल 100 विद्यार्थी हैं।

$\therefore$ लड़के $= 60$ और लड़कियां $= 40$

$\therefore$ प्रथम श्रेणी के लड़के $= 60 \times \frac{30}{100} \Rightarrow 18$

प्रथम श्रेणी के कुल विद्यार्थी $= 50\%$

$\therefore$ प्रथम श्रेणी की लड़कियां $= 50 - 18 \Rightarrow 32$

$\therefore$ 40 का $x = 32$

$40 \times x = 32$

$\therefore \quad x = \frac{32}{40} \Rightarrow \frac{4}{5}$

73. किसी परीक्षा में पांच प्रश्न हल करने का निर्देश दिया गया, 5% परीक्षार्थियों ने सभी पांच प्रश्नों को हल किया तथा 5% परीक्षार्थियों ने किसी भी प्रश्न को हल नहीं किया। तब शेष परीक्षार्थियों के 25% ने केवल एक प्रश्न तथा 20% परीक्षार्थियों ने चार प्रश्न हल किए थे। यदि कुल परीक्षार्थियों के $24\frac{1}{2}\%$ ने दो प्रश्न हल किए तथा 200 परीक्षार्थियों ने तीन प्रश्न हल किए, तो परीक्षा में कुल कितने परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे?

(a) 600 (b) 800

(c) 1000 (d) 700

R.R.B. भोपाल (G.G.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(b)

माना कुल परीक्षार्थियों की संख्या x थी।

$\therefore$ 5 प्रश्न करने वालों की संख्या $= x \times 5\% \Rightarrow x \times \frac{5}{100} = \frac{x}{20}$

किसी भी प्रश्न को न हल करने वाले परीक्षार्थी ¾ $x \times 5\%$

$$= \frac{5x}{100} \Rightarrow \frac{x}{20}$$

$\therefore$ शेष परीक्षार्थी $= x - \left(\frac{x}{20} + \frac{x}{20}\right) \Rightarrow x - \frac{x}{10} = \frac{9x}{10}$

केवल एक प्रश्न हल करने वलों की संख्या $= \frac{9x}{10} \times \frac{25}{100} \Rightarrow \frac{9x}{40}$

चार प्रश्न हल करने वालों की संख्या $= \frac{9x}{10} \times \frac{20}{100} \Rightarrow \frac{9x}{50}$

दो प्रश्न हल करने वालों की संख्या $= x \times \frac{49}{2}\% \Rightarrow x \times \frac{49}{200} = \frac{49x}{200}$

परंतु तीन प्रश्न हल करने वालों की संख्या

$$= x - \left[\frac{x}{20} + \frac{x}{20} + \frac{9x}{40} + \frac{9x}{50} + \frac{49x}{200}\right]$$

$$= x - \left[\frac{10x + 10x + 45x + 36x + 49x}{200}\right]$$

$$= x - \frac{150x}{200} \Rightarrow \frac{50x}{200}$$

$\therefore \quad \frac{50x}{200} = 200 \Rightarrow x = 800$

74. राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तथा अरविंद को 45% अंक मिले और वह 26 अंक से उत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने % अंक आवश्यक हैं?

(a) 30% (b) 38%

(c) 32% (d) 33%

R.R.B. चंडीगढ़ (E.S.M.) परीक्षा, 2004

R.R.B. गोरखपुर (Asst. Driv.) परीक्षा, 2004

R.R.C. सिकंदराबाद, हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.B. जम्मू (C.C.) परीक्षा, 2006

R.R.B. गोरखपुर (A.S.M.) परीक्षा, 2009

R.R.C. दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

पूर्णांक $= \left(\frac{24 + 26}{45 - 20}\right) \times 100 \Rightarrow \frac{50}{25} \times 100 = 200$

$\therefore$ आवश्यक उत्तीर्णांक $= 200 \times \frac{20}{100} + 24$

$= 40 + 24 = 64$

$\therefore$ % उत्तीर्णांक $= \frac{64 \times 100}{200} \Rightarrow 32\%$

द्वितीय विधि-

माना परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए राजीव को x अंक चाहिए।

प्रश्नानुसार

x का $20\% + 24 = x$ का $45\% - 26$

x का $\frac{20}{100} + 24 = x$ का $\frac{45}{100} - 26$

$\frac{x}{5} + 24 = \frac{9x}{20} - 26$

$$24+26=\frac{9x}{20}-\frac{x}{5}$$

$$50=\frac{5x}{20}$$

$$x=\frac{50\times 20}{5}\Rightarrow 200$$

अतः राजीव को पास होने के लिए आवश्यक अंक

$$=200 \text{ का } 20\% + 24$$

$$=\frac{200\times 20}{100}+24$$

$$=64$$

$\therefore$ पास होने के लिए आवश्यक अंक प्रतिशत $=\frac{64\times 100}{200}\Rightarrow 32\%$

75. A की आय का 5%, B की आय के 15% के बराबर है तथा B की आय का 10%, C की आय के 20% के बराबर है। यदि C की आय 2000 रु. हो, तो A की आय क्या होगी?

(a) 12000 रु. (b) 4000 रु.

(c) 18000 रु. (d) 1600 रु.

R.R.B. गोरखपुर (डीजल असिस्टेंट) परीक्षा, 2004

R.R.B. रांची (A.S.M./G.G.) परीक्षा, 2002

R.R.B. मुंबई, भोपाल (G.G.) परीक्षा, 2003

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

$\because$ $A\times\frac{5}{100}=B\times\frac{15}{100}\Rightarrow A:B=3:1$

$B\times\frac{10}{100}=C\times\frac{20}{100}\Rightarrow B:C=2:1$

$\therefore$ A : B : C = 6 : 2 : 1

$\because$ C के 1 रु. पर A की आय = 6 रु.

$\therefore$ C के 2000 रु. पर A की आय $=6\times 2000\Rightarrow$ 12000 रु.

76. दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 12 हो, तो बड़ी संख्या क्या होगी?

(a) 10 (b) 18

(c) 12 (d) 15

R.R.B. सिकंदराबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2004

उत्तर—(d)

माना बड़ी संख्या x है।

$\therefore$ $x-12=x\times\frac{20}{100}\Rightarrow\frac{x}{5}$

$\therefore$ $5x-60=x$

$\therefore$ $4x=60\Rightarrow x=15$

77. 2 क्विंटल, 2.5 किग्रा. का कितने प्रतिशत है?

(a) 580% (b) 800%

(c) 8000% (d) 40%

R.R.B. सिकंदराबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2004

R.R.B. कोलकाता (G.G.) परीक्षा, 2006

R.R.B. चण्डीगढ़ (T.A./C.A./S.C.) 'मुख्य' परीक्षा, 2012

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2008

R.R.C. इलाहाबाद, जबलपुर, कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. जयपुर, इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

माना 2 क्विंटल = 2.5 किग्रा. का $x\%$

$\therefore$ $200=2.5\times\frac{x}{100}$

$\therefore$ $x=\frac{200\times 100}{2.5}$

$=\frac{2000\times 100}{25}\Rightarrow 8000\%$

78. अगर किसी संख्या के 70% में 70 जोड़ा जाता है, तो उसका परिणाम 150 का 70% होता है। वह संख्या क्या है?

(a) 50 (b) 60

(c) 75 (d) 50

R.R.B. रांची, सिकंदराबाद (A.S.M./G.G.) परीक्षा, 2004

R.R.B. भोपाल (T.C.) परीक्षा, 2009

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

माना वह संख्या x है A

प्रश्नानुसार

$$x\times\frac{70}{100}+70=150\times\frac{70}{100}$$

$$\frac{7x}{10}+70=105$$

$$\frac{7x}{10}=35\Rightarrow x=50$$

79. A ने 240 रु. तथा B ने 160 रु. लगाकर एक व्यापार शुरू किया। काम करने के कारण B को कुल लाभ का 20% पुरस्कार-स्वरूप प्राप्त होता है तथा शेष लाभ को उनके पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। साल के अंत में 200 रुपये के कुल लाभ की राशि में A को कुल कितनी रकम प्राप्त हुई?

(a) 48 रु. (b) 90 रु.

(c) 80 रु. (d) 96 रु.

R.R.B. रांची (A.S.M./G.G.) परीक्षा, 2004

उत्तर—(d)

B को प्राप्त पुरस्कार $= 200 \times \frac{20}{100} \Rightarrow 40$ रु.

शेष लाभ $= 200 - 40 \Rightarrow 160$ रु.

A और B की पूंजी में अनुपात $= 240 : 160 = 3 : 2$

आनुपातिक योग $= 3 + 2$

$= 5$

$\therefore$ शेष लाभ में से A का लाभांश $= 160 \times \frac{3}{5} \Rightarrow 96$ रु.

80. एक प्रदर्शनी में प्रवेश टिकट 5 रु. का था। बाद में इसे 20% कम कर दिया। परिणामस्वरूप टिकटों की बिक्री धनराशि बढ़कर 44% अधिक हो जाती है। दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई?

(a) 80% (b) 50%

(c) 25% (d) 75%

R.R.B. चंडीगढ़ (A.S.M.) परीक्षा, 2004

उत्तर—(a)

माना दर्शकों की संख्या में x% की वृद्धि हुई।

$\therefore 44 = -20 + x + \frac{-20 \times x}{100}$

$\therefore 64 = x - \frac{x}{5}$

$64 = \frac{4x}{5}$

$\therefore x = 80\%$

81. यदि आप 110 को दो भागों में इस प्रकार वियोजित करते हैं कि एक संख्या दूसरे की 150% हो, तो संख्या होगी-

(a) 38 एवं 72 (b) 35 एवं 75

(c) 44 एवं 66 (d) 28 एवं 82

R.R.B. कालकाता (G.G.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(c)

एक संख्या = दूसरी संख्या $\times \frac{150}{100}$

$\therefore$ एक संख्या : दूसरी संख्या $= 150 : 100 \Rightarrow 3 : 2$

$\therefore$ एक संख्या $= 110 \times \frac{3}{5} \Rightarrow 66$

दूसरी संख्या $= 110 \times \frac{2}{5} \Rightarrow 44$

82. दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 25% छोटी हैं। कितने प्रतिशत में द्वितीय संख्या प्रथम संख्या से छोटी है?

(a) 5% (b) 10%

(c) $8\frac{1}{2}\%$ (d) $6\frac{1}{4}\%$

R.R.B. चेन्नई (T.C.) परीक्षा, 2005

R.R.C. मालदा/कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2010

R.R.B. कोलकाता (A.S.M.) परीक्षा, 2006

R.R.B. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.B. महेन्द्रूघाट (T.A./C.A./E.C.R.C.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(d)

माना तीसरी संख्या = 100

$\therefore$ पहली संख्या $= 100 \times 80\% \Rightarrow 80$

दूसरी संख्या $= 100 \times 75\% \Rightarrow 75$

$\therefore$ पहली संख्या और दूसरी संख्या में अंतर $= 80 - 75 \Rightarrow 5$

$\therefore$ % कमी $= \frac{5 \times 100}{80} \Rightarrow 6\frac{1}{4}\%$

83. कमल ने एक रेफ्रिजेरेटर 4800 रुपये में खरीदा तथा क्रय मूल्य का 20% उसके मरम्मत पर खर्च किया। 1440 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपने लागत मूल्य पर कितना प्रतिशत जोड़ना चाहिए?

(a) 25% (b) 50%

(c) 30% (d) 35%

R.R.B. रांची (A.S.M./G.G.) परीक्षा, 2004

उत्तर—(a)

वास्तविक क्रय मूल्य $= 4800 + 4800 \times \frac{20}{100}$

$= 4800 + 960 \Rightarrow 5760$ रु.

$\therefore$ प्रतिशत जोड़ $= \frac{1440 \times 100}{5760} \Rightarrow 25\%$

84. 7 पैसे प्रति रुपये की दर से टैक्स देने के बाद किसी व्यक्ति की शुद्ध आय 9300 रु. होती है। उसकी शुद्ध आय क्या होगी, यदि टैक्स दर 2 पैसे प्रति रुपये हो?

(a) 9500 रु. (b) 9900 रु.

(c) 9800 रु. (d) 9700 रु.

R.R.B. सिकंदराबाद (E.C.R.C.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(c)

$\because$ 100 पैसा पर टैक्स = 7 पैसा

$\therefore$ टैक्स की दर = 7%

$\therefore$ शुद्ध आय $= 100 - 7 = 93\%$

$\therefore$ कुल आय $= 9300 \times \frac{100}{93} \Rightarrow 10{,}000$ रु.

प्रश्नानुसार

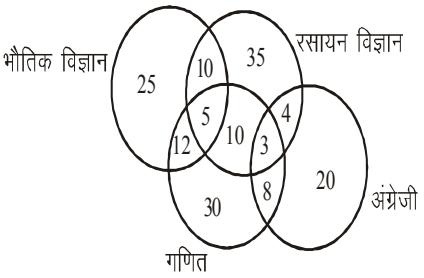
यदि टैक्स की दर 2% हो जाए तो शुद्ध आय

¾ कुल आय का $(100 - 2)\%$

= कुल आय का 98%

$\therefore$ अभीष्ट आय $= 10000 \times \frac{98}{100} \Rightarrow 9800$ रु.

85. दिए गए चित्र में वे छात्र प्रदर्शित हैं जो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी व गणित की परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हो गए थे। यदि कुल परीक्षा में सम्मिलित छात्र 400 हों, तो कम-से-कम दो विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना होगा?



(a) 8% (b) 9.25%

(c) 6% (d) 13%

R.R.B. भुवनेश्वर (A.A./T.A/E.C.R.C.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(d)

कम से कम दो विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या
$= 10 + 5 + 12 + 10 + 3 + 4 + 8$
$= 52$ छात्र

$\therefore$ कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों का

$$\% = \frac{\text{अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या}}{\text{कुल छात्र}} \times 100$$

$$= \frac{52}{400} \times 100 \Rightarrow 13\%$$

86. एक फैक्टरी श्रमिक को वेतन के रूप में 440 रुपये मिलते हैं, जो उसके गत वर्ष के वेतन से 10 प्रतिशत अधिक है। गत वर्ष उसका वेतन कितना था?

(a) 400 रुपये (b) 404 रुपये

(c) 410 रुपये (d) 396 रुपये

R.R.B. इलाहाबाद (A.C./C.C./T.C.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(a)

माना श्रमिक का गत वर्ष का वेतन x रु. है।

$\therefore$ वर्तमान वर्ष का वेतन $= x$ का 110%

$$\therefore \quad 440 = x \times \frac{(100+10)}{100}$$

$$x = \frac{440 \times 100}{110} \Rightarrow 400 \text{ रु.}$$

87. एक परीक्षा में 65 अभ्यर्थी बैठे और उसमें से 60% उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों में से 5 को परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया होता, तो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होता?

(a) 60% (b) 65%

(c) 55% (d) 44%

R.R.B. सिकंदराबाद (E.C.R.C.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(b)

परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या = 65

$$\therefore \text{कुल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या} = 65 \times \frac{60}{100} \Rightarrow 39$$

प्रश्नानुसार

यदि 5 अनुत्तीर्ण छात्रों को न बैठने दिया जाए तो छात्रों की संख्या 60 होगी।

$$\therefore \quad \text{अभीष्ट प्रतिशत} = \frac{39}{60} \times 100 \Rightarrow 65\%$$

88. अगर चीनी की कीमत में 21 प्रतिशत घटाव के कारण मैं 100 रु. में 10.5 किग्रा. ज्यादा चीनी खरीद सकता हूं, तो घटी हुई कीमत होगी-

(a) 2.50 रु. (b) 2.25 रु.

(c) 2.00 रु. (d) 2.30 रु.

D.M.R.C. (स्टेशन प्रबंधक) परीक्षा, 2005

उत्तर—(c)

माना चीनी का मूल्य 100 रुपये प्रति किग्रा. है।

चीनी के मूल्य में कमी $= \frac{100 \times 21}{100} \Rightarrow 21$ रु.

$\because$ 10.5 किग्रा. अधिक चीनी उसी 21 रु. से खरीदी गई है।

$\therefore$ घटा हुआ मूल्य प्रति किग्रा. $= \frac{21}{10.5} \Rightarrow 2$ रु.

89. एक बड़े तरबूज का वजन 20 किग्रा. है व इसके भार का 96% पानी है। यदि इसे धूप में रख दिया जाए और इसका इतना पानी वाष्पीकृत हो जाए कि भार का 95% पानी रह जाए, तो इसका घटा हुआ भार कितना होगा?

(a) 18 किग्रा. (b) 17 किग्रा.

(c) 16.5 किग्रा. (d) 16 किग्रा.

R.R.B. महेन्द्रूघाट (T.A./C.A/E.C.R.C.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(d)

प्रारंभ में पानी की मात्रा $= \frac{20 \times 96}{100} \Rightarrow 19.2$ किग्रा.

माना कि x किग्रा. जल वाष्पीकृत हुआ।

तब तरबूज का वजन $= (20 - x)$ किग्रा.

एवं तरबूज में पानी का वजन $= (19.2 - x)$ किग्रा.

प्रश्नानुसार

$$\frac{(20-x)95}{100} = \frac{(19.2-x)}{1}$$

$$1900 - 95x = 1920 - 100x$$

$$5x = 20$$

$$x = 4 \text{ किग्रा.}$$

$\therefore$ घटने के बाद तरबूज का भार $= 20 - 4 \Rightarrow 16$ किग्रा.

90. 5 किग्रा. चाय और 8 किग्रा. चीनी, दोनों को मिलाकर दाम 172 रु. है। चाय के दाम 20% बढ़ गए हैं और चीनी के 10% बढ़ गए हैं, तो उतनी ही चाय और उतनी ही चीनी खरीदने पर अब 199.20 रु. देने पड़ते हैं, तो चाय का प्रति किग्रा. बढ़ने के पूर्व वाला भाव (प्रारंभिक मूल्य) क्या था?

(a) 18 रु. प्रति किग्रा. (b) 19 रु. प्रति किग्रा.

(c) 20 रु. प्रति किग्रा. (d) 16 रु. प्रति किग्रा.

R.R.B. इलाहाबाद (G.G./E.C.R.C.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(c)

माना प्रारंभ में चाय एवं चीनी का मूल्य क्रमशः x तथा y था।

प्रश्नानुसार

$$5x + 8y = 172 \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \text{(i)}$$

$$5 \times \frac{6x}{5} + 8 \times \frac{11y}{10} = 199.20$$

$$\frac{30x}{5} + \frac{88y}{10} = 199.20$$

$$\frac{60x + 88y}{10} = 199.20$$

$$60x + 88y = 1992$$

$$30x + 44y = 996 \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \text{(ii)}$$

समी. (i) से $x = \frac{172 - 8y}{5}$

समी. (ii) से $x = \frac{996 - 44y}{30}$

दोनों समी. को बराबर करने पर

$$\therefore \quad \frac{172 - 8y}{5} = \frac{996 - 44y}{30}$$

$$\frac{172 - 8y}{1} = \frac{996 - 44y}{6}$$

$$1032 - 48y = 996 - 44y$$

$$1032 - 996 = 48y - 44y$$

$$4y = 36$$

$$\therefore \quad y = \frac{36}{4} \Rightarrow 9$$

$$\therefore \quad x = \frac{172 - 8 \times 9}{5} \Rightarrow 20 \text{ रु./किग्रा.}$$

अतः चाय का प्रारंभिक मूल्य 20 रु./किग्रा. था।

91. 6100 रु. की धनराशि 8 पुरुषों, 10 स्त्रियों और 12 बच्चों में इस प्रकार विभाजित हुई है कि प्रत्येक पुरुष को स्त्री से 25% अधिक मिलता है और प्रत्येक स्त्री को बच्चे से 25% अधिक मिलता है, तो प्रत्येक स्त्री को कितना मिला?

(a) 203.68 रु. (b) 206.08 रु.

(c) 206.68 रु. (d) 201.68 रु.

R.R.B. **इलाहाबाद (G.G./E.C.R.C.) परीक्षा, 2005**

उत्तर—(b)

माना प्रत्येक स्त्री को x रु. प्राप्त हुआ।

प्रत्येक बच्चे को प्राप्त राशि $\times \frac{125}{100} = x$

प्रत्येक बच्चे को प्राप्त राशि $= x \times \frac{4}{5}$

एवं प्रत्येक पुरुष को प्राप्त राशि $= x \times \frac{125}{100}$

$$= x \times \frac{5}{4}$$

प्रश्नानुसार

$$\frac{10x}{1} + \frac{12 \times 4x}{5} + \frac{8 \times 5x}{4} = 6100$$

$$\frac{200x + 192x + 200x}{20} = \frac{6100}{1}$$

$$592x = 122000$$

$$\therefore \quad x = \frac{122000}{592} \Rightarrow 206.08 \text{ रु.}$$

92. यदि एक घड़ी प्रतिदिन 5 मिनट तेज हो जाती है, तो वह कितने प्रतिशत तेज होती है?

(a) $\frac{5}{144}\%$ (b) 5%

(c) $\frac{1}{2}\%$ (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. चंडीगढ़ (T.A./C.A/E.C.R.C.) परीक्षा, 2006

R.R.B. इलाहाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2007

R.R.C. भुवनेश्वर, हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

∵ घड़ी 24 घंटे में 5 मिनट तेज होती है।

(24×60) मिनट में 5 मिनट तेज होती है।

$$\therefore \text{ अभीष्ट प्रतिशत } = \frac{5}{24 \times 60} \times 100 \Rightarrow \frac{25}{72}\%$$

93. 1/2% को दशमलव अंश की तरह कैसे अभिव्यक्त करेंगे?

(a) 0.5 (b) 0.05

(c) 0.005 (d) 0.0005

R.R.B. मुंबई (T.A./C.A.) परीक्षा, 2006

R.R.B. अहमदाबाद (C.C.) परीक्षा, 2007

R.R.B. इलाहाबाद (असि. लोकोपायलट) परीक्षा, 2008

उत्तर—(c)

$$\frac{1}{2}\% = \frac{1}{2} \times \frac{1}{100} \Rightarrow 0.005$$

94. किसी अंक के 20 प्रतिशत को 20 में जोड़ दिया जाता है, तो वह वही अंक बन जाता है। वह अंक क्या है?

(a) 20 (b) 25

(c) 50 (d) 100

D.M.R.C. (A.S.M.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(b)

माना कि संख्या x है।

प्रश्नानुसार

$$x \times \frac{20}{100} + 20 = x$$

$$\frac{x}{5} + 20 = x$$

$$\therefore \quad x - \frac{x}{5} = 20$$

या $\frac{5x - x}{5} = 20, \quad \therefore 4x = 5 \times 20$

$$\therefore \quad x = \frac{5 \times 20}{4} \Rightarrow 25$$

95. $\frac{3}{4}$ के कितने प्रतिशत का मान $\frac{7}{8}$ है?

(a) 116% (b) 120%

(c) 125% (d) 130%

R.R.B. चेन्नई (T.A./C.A./E.C.R.C.) परीक्षा, 2006

R.R.B. गोरखपुर (T.C./C.C.) परीक्षा, 2008

R.R.C. चेन्नई, हाजीपुर, रांची (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.B. अहमदाबाद (स्टेनोग्राफर) परीक्षा, 2006

R.R.B. कोलकाता (G.G.) परीक्षा, 2006

R.R.B. गोरखपुर (A.S.M.) परीक्षा, 2009

R.R.C. सिकंदराबाद, जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.B. कोलकाता (T.A./A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(a)

$\frac{3}{4}$ का $x\% = \frac{7}{8}$

$$\frac{3}{4} \times \frac{x}{100} = \frac{7}{8}$$

या $x = \frac{7}{8} \times \frac{4}{3} \times 100$

$= 116.66\% \Rightarrow 116\%$ (लगभग)

96. 6 लीटर चीनी के विलयन जिसमें 4% चीनी है, में से एक लीटर पानी वाष्पित किया जाता है, शेष बचे विलयन में चीनी की प्रतिशतता क्या होगी?

(a) $4\frac{4}{5}\%$ (b) 4%

(c) 5% (d) $3\frac{1}{3}\%$

R.R.B. चंडीगढ़ (T.A./C.A./E.C.R.C.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(a)

चीनी की मात्रा $= 6 \times \frac{4}{100} \Rightarrow 0.24$ लीटर

पानी की मात्रा $= 6 - 0.24 \Rightarrow 5.76$ लीटर

वाष्पीकरण के बाद कुल विलयन = 5 लीटर

वाष्पीकरण के बाद नए विलयन में भी चीनी की मात्रा वही रही।

$$\therefore \text{ अभीष्ट प्रतिशत} = \frac{0.24}{5.0} \times 100 \Rightarrow 4\frac{4}{5}\%$$

द्वितीय विधि-

माना कि शेष विलयन में चीनी की मात्रा x है।

$$\therefore \quad 6 \times 4 = 5 \times x$$

$$x = \frac{6 \times 4}{5} = \frac{24}{5}$$

$$= 4\frac{4}{5}\%$$

97. किसी राशि में से 10 प्रतिशत घटाव करके और फिर शेष में से 20 प्रतिशत घटाव करके 360 रु. बच गए। मूल राशि क्या थी?

(a) 600 रु. (b) 550 रु.

(c) 500 रु. (d) 450 रु.

D.M.R.C. (A.S.M.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(c)

माना कि अभीष्ट राशि x रु. है।

प्रश्नानुसार

$$\left(x-\frac{x}{10}\right)-\left(\frac{9x}{10}\times\frac{20}{100}\right)=360$$

$$\frac{9x}{10}-\frac{18x}{100}=360$$

$$\frac{90x-18x}{100}=360$$

$$\frac{72x}{100}=360$$

$$\therefore\quad x=\frac{360\times100}{72}\Rightarrow500\text{ रु.}$$

द्वितीय विधि-

प्रश्नानुसार

$$\text{मूल राशि}\times\frac{100-10}{100}\times\frac{100-20}{100}=360$$

$$\text{मूल राशि}=\frac{360\times100\times100}{90\times80}\Rightarrow500\text{ रु.}$$

98. 20 का 30 प्रतिशत $ 30 का 20 प्रतिशत कितना होगा?

(a) 600 का 10%

(b) 1200 का 10%

(c) 600 का 1%

(d) 1200 का 1%

R.R.B. अहमदाबाद (C.C.) परीक्षा, 2007

R.R.C. दिल्ली, कोलकाता, इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

प्रश्नानुसार

$$\frac{20\times30}{100}+\frac{30\times20}{100}=6+6$$

$12 = 1200$ का 1%

99. 80% स्टॉक में 1620 रु. लगाने पर संदीप को 135 रु. वार्षिक आय होती है। 100 रु. के स्टॉक का मूल्य कितना है?

(a) 108

(b) 96

(c) 80

(d) इनमें कोई नहीं

R.R.B. रांची (E.C.R.C.) परीक्षा, 2007

R.R.B. इलाहाबाद (असि. लोको. पाय.) परीक्षा, 2008

उत्तर—(b)

माना 100 रु. के स्टॉक का मूल्य $= x$ रु.

$\therefore$ कुल स्टॉक की संख्या $=\frac{1620}{x}$

$\because$ 8% के स्टॉक में 1620 रु. निवेश पर वार्षिक लाभ

$$\frac{1620}{x}\times100\times\frac{8}{100}=135$$

$$\therefore x=\frac{1620\times8}{135}\Rightarrow96\text{ रु.}$$

100. किसी संख्या का 35% मिलने के लिए उस संख्या को किससे गुणा किया जाना चाहिए?

(a) $\frac{7}{20}$ (b) 3.5

(c) $\frac{\sqrt{7}}{20}$ (d) $\frac{5}{20}$

R.R.B. गोरखपुर (A.S.M.) परीक्षा, 2009

उत्तर—(a)

माना संख्या का 35% पाने के लिए संख्या को x से गुणा किया जाता है, तब,

संख्या $\times x =$ संख्या का 35%

$$=\text{संख्या}\times\frac{35}{100}$$

$$\therefore\quad x=\frac{35}{100}\Rightarrow\frac{7}{20}$$

101. आनंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष जमा करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो बचत राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई?

(a) 15% (b) 20%

(c) 25% (d) 30%

R.R.B. गोरखपुर (T.C.) परीक्षा, 2008

उत्तर—(b)

माना आनंद की आय 100 रु. है।

प्रश्नानुसार

खर्च = 75 रु., जमा = 25 रु.

आय में 20% वृद्धि के पश्चात आय = 120 रु.

$$\text{खर्च}=120\times\frac{75}{100}\Rightarrow90\text{ रु.}$$

$$\text{जमा}=120-90\Rightarrow30\text{ रु.}$$

$\therefore$ बचत राशि में अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि $=\frac{30-25}{25}\times100\%\Rightarrow20\%$

102. किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य हो गए तथा योग्य अभ्यर्थी के 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य परीक्षार्थी अन्य वर्गों से संबंध रखते हैं, तो परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था?

(a) 30,000 (b) 35,000

(c) 37,000 (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. कोलकाता (A.A.) परीक्षा, 2009

उत्तर—(a)

माना परीक्षा में कुल आवेदक अभ्यर्थियों की संख्या x है।

अयोग्य अभ्यर्थियों की संख्या $= x$ का 5%

$$x \times \frac{5}{100} \Rightarrow \frac{x}{20}$$

योग्य अभ्यर्थियों की संख्या $= x$ का $95\% \Rightarrow x \times \frac{95}{100}$

$$= \frac{19x}{20}$$

सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की संख्या $= \frac{19x}{20}$ का 85%

$$= \frac{19x}{20} \times \frac{85}{100}$$

$$= \frac{323}{400}x$$

अन्य वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों की संख्या $= \frac{19x}{20}$ का 15%

$$= \frac{19x}{20} \times \frac{15}{100} \Rightarrow \frac{57x}{400}$$

प्रश्नानुसार

$$\because \quad \frac{57x}{400} = 4275$$

$$\therefore \quad x = \frac{4275}{57} \times 400 \Rightarrow 30,000$$

द्वितीय विधि-

प्रश्न से

संपूर्ण अभ्यर्थी $\times \frac{95}{100} \times \frac{100-85}{100} = 4275$

$\therefore$ संपूर्ण अभ्यर्थी $= 4275 \times \frac{100}{95} \times \frac{100}{15} \Rightarrow 30000$

103. आय की राशि समान रखने पर 2,780 रु. का अंशतः 75 पर 4% स्टॉक में तथा 80 पर 5% स्टॉक खर्च किए जाते हैं, 50% स्टॉक में खर्च है—

(a) 1,500 रु. (b) 1,280 रु.

(c) 1,434 रु. (d) 1,640 रु.

R.R.B. भोपाल (T.C.) परीक्षा, 2009

उत्तर—(b)

माना 5% स्टॉक में खर्च $= x$ रु.

प्रश्नानुसार

$$\because x \times \frac{5}{80} = \frac{4}{75}(2780 - x)$$

$$75x = 64(2780 - x)$$

$$(75 + 64)x = 64 \times 2780$$

$$\therefore x = \frac{64 \times 2780}{139} \Rightarrow 1280$$

104. यदि केले के मूल्य में 20% कमी होने पर 10 रु. में 5 केले और मिल जाते हैं, तो केले का मूल्य क्या था?

(a) 30 पैसे (b) 50 पैसे

(c) 40 पैसे (d) 60 पैसे

R.R.B. इलाहाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2010
R.R.C. पटना, सिकंदराबाद, कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013
R.R.C. भोपाल, जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

माना 1 केले का मूल्य $=x$ पैसा

केलों के कुल मूल्य में कमी होने पर केलों का मूल्य $= 10 - 10$ का 20%

$= 8$ रु.

प्रश्नानुसार

मूल्य में कमी होने पर 2 रु. में 5 केले अधिक मिल जाते हैं।

अतः 5 केलों का मूल्य = 2 रु.

$\therefore$ 1 केले का मूल्य $= \frac{2}{5} \Rightarrow .40$ रु.

$= 40$ पैसा

अतः $x - x$ का $20\% = 40$ पैसा

$$x - \frac{x}{5} = 40$$

$$\frac{4x}{5} = 40$$

$$x = 50 \text{ पैसा}$$

द्वितीय विधि-

10 रु. पर 20% कमी $= 10 \times \frac{20}{100} = 2$ रु.

$\because$ 2 रु. में 5 केले मिलते हैं।

$\therefore$ 1 केले का मूल्य $= \frac{2}{5} = 40$ पैसे

माना मूल्य वृद्धि के पहले मूल्य x पैसे थे।

$\therefore$ वर्तमान मूल्य $= x \times \frac{80}{100} = 40 \Rightarrow 50$ पैसे

105. शुद्ध दूध वाले एक पात्र से 20% शुद्ध दूध निकाल कर उस पात्र में उतनी ही मात्रा में पानी डाला जाता है। यदि यही प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाए, तो पात्र में शुद्ध दूध की शेष मात्रा होगी-

(a) 58.8% (b) 51.2%

(c) 50.0% (d) 40.0%

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

$$\text{शुद्ध दूध की शेष मात्रा} = 100\left(1-\frac{20}{100}\right)^3$$

$$= 100\times\frac{80}{100}\times\frac{80}{100}\times\frac{80}{100}$$

$$= 51.20\%$$

106. एक किलो चाय पत्ती और एक किलो शक्कर का कुल दाम 95 रु. है। यदि चाय पत्ती के प्रति किलो दाम में 10% की कमी और शक्कर के प्रति किलो दाम में 20% की बढ़त होती है, तो एक किलो चाय पत्ती और एक किलो शक्कर का कुल दाम 90 रु. हो जाएगा, तो चाय पत्ती का मूल दाम प्रति किलो कितने रुपये होगा?

(a) 72 रु. (b) 55 रु.

(c) 60 रु. (d) 80 रु.

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

माना एक किग्रा. चाय पत्ती की कीमत $= x$ रु.

$\therefore$ एक किग्रा. शक्कर की कीमत $= (95-x)$ रु.

प्रश्नानुसार

10% की कमी के बाद एक किग्रा. चाय पत्ती की कीमत

$$= \frac{(100-10)}{100}x \Rightarrow \frac{90x}{100}$$

तथा 20% वृद्धि के बाद एक किग्रा. शक्कर की कीमत

$$= \frac{(100+20)}{100}(95-x)$$

$$= \frac{120}{100}\times(95-x)$$

$$= \frac{11400-120x}{100}$$

प्रश्नानुसार

$$\frac{(11400-120x)}{100}+\frac{90x}{100}=90$$

$$\frac{11400-120x+90x}{100}=90$$

$$30x = 11400-9000$$

$$30x = 2400$$

$$x = \frac{2400}{30} \Rightarrow 80 \text{ रु.}$$

107. एक परीक्षा में तीन पेपर हैं और उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को कुल के 35% प्राप्त करने हैं। पहले पेपर में उसने 150 में से 62 अंक और दूसरे में 150 में से 35 अंक प्राप्त किए। उत्तीर्ण होने के लिए, उसे तीसरे पेपर में 180 में से कितने अंक प्राप्त करने होंगे?

(a) 60.5 (b) 68 (c) 70 (d) 71

R.R.C. अहमदाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

तीनों पेपरों के कुल अंक $= 150+150+180$

$= 480$

$\therefore$ उत्तीर्णांक $= \frac{480\times35}{100} \Rightarrow 168$

$\because$ प्रथम दो पेपरों में प्राप्त अंक $= 62+35 = 97$

$\therefore$ उत्तीर्ण होने के लिए तीसरे पेपर में आवश्यक अंक

$= 168-97 \Rightarrow 71$

108. सत्या ने 7434 रु. जो उसकी मासिक आय का 18% है, म्यूचुअल फंड में निवेश किया। उसकी वार्षिक आय कितनी है?

(a) 45,600 रु. (b) 4,82,300 रु.

(c) 4,95,600 रु. (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

माना सत्या की मासिक आय x रुपये है।

$\therefore$ $\frac{18x}{100} = 7434$

$$x = \frac{7434\times100}{18} \Rightarrow 41300$$

$\therefore$ वार्षिक आय $= 41300\times12$

$= 495600$ रु.

109. एक औरत के पास एक निश्चित संख्या में आम हैं जिनमें 13% खराब हैं? वह बचे हुए आमों में से 75% दान कर देती है, और उसके बाद 261 आम बच जाते हैं। उस औरत के पास कुल कितने आम थे?

(a) 1300 (b) 1250 (c) 1200 (d) 610

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

माना आमों की संख्या x है

प्रश्नानुसार

खराब आमों की संख्या x का 13% $= x\times\frac{13}{100} \Rightarrow \frac{13x}{100}$

अब शेष बचे आम $= x-\frac{13x}{100} = \frac{87x}{100}$

पुनः

दान किए गए आमों की संख्या $= \frac{87x}{100}\times75\%$

$$= \frac{87x}{100}\times\frac{75}{100} = \frac{87x}{100}\times\frac{3}{4}$$

अब शेष बचे आम $= \frac{87x}{100} - \left(\frac{87x}{100} \times \frac{3}{4}\right)$

$$261 = \frac{87x}{100}\left(1 - \frac{3}{4}\right)$$

$$261 = \frac{87x}{100} \times \frac{1}{4}$$

$$x = \frac{261 \times 100 \times 4}{87} \Rightarrow 1200 \text{ आम}$$

द्वितीय विधि-

खराब आम = 13% शेष = 87%

दान में = 75% शेष = 25%

माना कुल आम = x

$$x \times \frac{87}{100} \times \frac{25}{100} = 261$$

$x = 1200$ आम

तृतीय विधि-

औरत के पास अभीष्ट आमों की संख्या $= \frac{261 \times 100 \times 100}{(100-13)(100-25)}$

$$= \frac{261 \times 100 \times 100}{87 \times -75} \Rightarrow 1200 \text{ आम}$$

110. गणित परीक्षा में कुल 40 प्रश्न हैं। मोहित ने उसमें से 90%प्रश्नों का सही उत्तर दिया, तो उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया?

(a) 4 (b) 10

(c) 44 (d) 90

R.R.C. मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

मोहित ने 90% प्रश्नों का सही उत्तर दिया अर्थात 10% प्रश्नों का गलत उत्तर दिया ।

10% प्रश्नों की संख्या $= 40 \times \frac{10}{100} \Rightarrow 4$

111. एक वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हुई है, तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी-

(a) 10% (b) 21%

(c) 44% (d) 100%

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. भुवनेश्वर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2007

उत्तर—(b)

माना वर्ग की एक भुजा 10 मीटर है।

तो वर्ग का क्षेत्रफल = $10 \times 10 = 100$ वर्ग मी.

यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाए तो वर्ग की प्रत्येक भुजा $= 10 \times \frac{110}{100} \Rightarrow 11$ मी.

अब वर्ग का क्षेत्रफल = $11 \times 11 = 121$ वर्ग मीटर

अतः वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि = $(121 - 100)\% \Rightarrow 21\%$

द्वितीय विधि-

अभीष्ट क्षेत्रफल वृद्धि $= 10 + 10 + \frac{10 \times 10}{100}$

$= 21\%$

112. 135 छात्रों की एक कक्षा में, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के तथा 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गए। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं।

(a) 81.23% (b) 75%

(c) 71.45% (d) 77.78%

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 18 जनवरी, 2017 (I-पाली)

उत्तर—(d)

दिया है-

छात्रों की संख्या = 135

लड़के : लड़कियां = 2 : 1

आनुपातिक योग = $2 + 1 \Rightarrow 3$

$\therefore$ लड़कों की संख्या $= \frac{2}{3} \times 135 \Rightarrow 90$

तथा लड़कियों की संख्या $= \frac{1}{3} \times 135 \Rightarrow 45$

अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या $= \frac{1}{6} \times 90 \Rightarrow 15$

अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या $= \frac{1}{3} \times 45 \Rightarrow 15$

इस प्रकार कुल अनुत्तीर्ण छात्र = 30

$\therefore$ उत्तीर्ण छात्र $= 135 - 30 \Rightarrow 105$

उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत $= \frac{105}{135} \times 100$

$$= \frac{21}{27} \times 100 \Rightarrow 77.78\%$$

113. एक परीक्षा में 2000 परीक्षार्थी थे जिनमें 900 लड़के और शेष लड़कियां थीं। यदि 32% लड़के और 38% लड़कियां पास हुए हों, तो फेल हुए परीक्षार्थियों की प्रतिशतता होगी-

(a) 35.3% (b) 68.5%

(c) 64.7% (d) 70%

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

लड़कियों की संख्या = $2000 - 900 = 1100$

900 लड़कों में 32% लड़के पास हुए तो 68% लड़के फेल होंगे

जिनकी संख्या $= 900 \times \frac{68}{100} \Rightarrow 612$

तथा 1100 लड़कियों में 38% लड़कियां पास हुईं तो 62% लड़कियां फेल होंगी जिनकी संख्या $= 1100 \times \frac{62}{100} \Rightarrow 682$

इस प्रकार कुल फेल हुए परीक्षार्थियों की संख्या = $612 + 682$

$= 1294$

$\therefore$ फेल हुए परीक्षार्थियों का प्रतिशत $= \frac{100}{2000} \times 1294 \Rightarrow 64.7\%$

114. खेले गए दस खेलों में से भारत ने आठ खेल जीते। भारत द्वारा जीते गए खेलों का प्रतिशत है-

(a) 80% (b) 50% (c) 70% (d) 60%

R.R.C. चेन्नई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014
R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014
R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2008

उत्तर—(a)

$\because$ 10 खेल $=100\%$

$\therefore$ 8 जीते गए खेलों का प्रतिशत $=\frac{100}{10}\times 8 \Rightarrow 80\%$

115. एक टीम 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60% था। टीम ने कितने खेल खेले?

(a) 50 खेल (b) 75 खेल
(c) 60 खेल (d) 65 खेल

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 29 मार्च, 2016 (III-पाली)
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 28 मार्च, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(b)

माना टीम ने कुल x खेल खेले।
प्रश्नानुसार

x का $60\% = 45$

$x \times 60/100 = 45$

$\therefore \quad x = \frac{45\times 100}{60} \Rightarrow 75$ खेल

116. मरम्मत के लिए उपलब्ध 24,500 रु. में से 25% छत निर्माण के लिए दिए जाते हैं। दूसरे कार्यों के लिए कितने बचे हैं?

(a) 6,125 रु. (b) 18,375 रु.
(c) 18,357 रु. (d) 6,152 रु.

R.R.C. चेन्नई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

दूसरे कार्यों के लिए बची रकम का प्रतिशत $=(100-25)\%$
$=75\%$

अतः दूसरे कार्यों के लिए कुल बची रकम = कुल रकम का 75%

$=24500\times\frac{75}{100} \Rightarrow 18375$ रु.

117. ..... का 95% 4598 है।

(a) 4840 (b) 4800 (c) 4850 (d) 4880

R.R.C. जयपुर, मुंबई, अहमदाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

x का $95\% = 4598$

$x\times\frac{95}{100}=4598$

$x\times\frac{19}{20}=4598$

$x=\frac{4598\times 20}{19} \Rightarrow 4840$

118. एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया। बढ़ोत्तरी होने से पहले उसका वेतन क्या था?

(a) 1300 (b) 880
(c) 700 (d) 810

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 19 जनवरी, 2017 (II-पाली)
R.R.C. हुबली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

माना कि कर्मचारी का मूल वेतन x है।
प्रश्नानुसार

$$x + x\times\frac{30}{100}=910$$

$$\frac{13x}{10}=910$$

$$\therefore \quad x=\frac{9100}{13} \Rightarrow 700 \text{ रुपया}$$

द्वितीय विधि-

स्पष्ट है मूल वेतन का $130\% = 910$ रु.

$\therefore$ मूल वेतन अर्थात $100\% = \frac{910}{130}\times 100 \Rightarrow 700$ रु.

119. अनिल ने 17,500 रुपये में से 45% जमीन में, 25% राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र में निवेश किया और एक बैंक में बाकी रुपये डाल दिए। उसने बैंक में कितने रुपये डाले?

(a) 5500 रु. (b) 5600 रु.
(c) 6250 रु. (d) 5250 रु.

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

बैंक में जमा की गई राशि $= 17500$ का $(100-45-25)\%$
$=17500$ का $(100-70)\%$

$=17500\times\frac{30}{100} \Rightarrow 5250$ रु.

120. $5 : 4 = ?\%$

(a) 80% (b) 120% (c) 125% (d) 60%

R.R.C. गोरखपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014
R.R.C. जयपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

$\frac{5}{4}=\frac{?}{100}$

$?=\frac{500}{4} \Rightarrow 125\%$

121. एक संस्था में 2010 कर्मचारी हैं। उनमें से 30% कर्मचारियों का अलग जगहों पर तबादला होता है। ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनका तबादला हुआ?

(a) 402 (b) 703
(c) 603 (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

$\therefore$ कर्मचारियों की कुल संख्या $= 2010$

तबादला हुए कर्मचारियों की संख्या $=2010\times\frac{30}{100} \Rightarrow 603$

122. एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने 8960 रुपये देता है, जो उसके मासिक वेतन का 28% है। उसके मासिक वेतन की गणना कीजिए।

(a) रु. 34,000 (b) रु. 28,000

(c) रु. 30,000 (d) रु. 32,000

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 18 जनवरी, 2017 (I-पाली)

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

माना मासिक वेतन $= x$ रुपया

मासिक वेतन का 28%= 8960

$$x \times \frac{28}{100} = 8960$$

$$\therefore x = \frac{8960 \times 100}{28} \Rightarrow 32000 \text{ रुपये}$$

123. किसी वस्तु का मूल्य पहले 10% और फिर 20% बढ़ाया गया। यदि आखिरी बार का बढ़ाया गया मूल्य 33 रु. है, तो मूल मूल्य था-

(a) 30 रु. (b) 27.50 रु.

(c) 26.50 रु. (d) 25 रु.

R.R.C. गुवाहाटी (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

माना वस्तु का मूल्य x रु. था।

प्रश्नानुसार

$$33 \text{ रु.} = x \times \frac{110}{100} \times \frac{120}{100}$$

$$x = \frac{300}{12} \Rightarrow 25 \text{ रु.}$$

124. एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 है, तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

(a) 67.33% (b) 69.45%

(c) 78.33% (d) 78.67%

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 5 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन 'मुख्य' परीक्षा, 19 जनवरी, 2017

उत्तर—(c)

कुल अधिकतम अंक $= 6 \times 100 \Rightarrow 600$

प्राप्तांक $= 470$

$$\therefore \text{ प्राप्तांक } \% = \frac{470 \times 100}{600} \Rightarrow 78.33$$

125. एक गांव की कुल जनसंख्या में 18% बच्चे हैं, जिनमें से 10% लड़कियां हैं। यदि लड़कियों की संख्या 90 हो, तो गांव की कुल जनसंख्या कितनी होगी?

(a) 4,000 (b) 5,000

(c) 6,000 (d) 7,000

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

माना गांव की कुल जनसंख्या x है।

x का $18\% = x \times \frac{18}{100}$ बच्चे हैं, इनमें से 10% लड़कियां हैं।

प्रश्नानुसार

$$\therefore \quad x \times \frac{18}{100} \times \frac{10}{100} = 90$$

$$x = \frac{90 \times 100 \times 100}{18 \times 10} \Rightarrow 5000$$

126. A अपने मासिक वेतन में से 20% बचत करता है। यदि A का मासिक व्यय रु. 6,000 हो, तो उसकी बचत की राशि है-

(a) 1,500 रु. (b) 1,200 रु.

(c) 4,800 रु. (d) 1,800 रु.

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

$\because$ बचत $= 20\%$

$\therefore$ R व्यय $= 100 - 20 = 80\%$

प्रश्नानुसार

$\because$ $80\% = 6000$

$\therefore$ बचत अर्थात् 20%

$$= \frac{6000}{80} \times 20 \Rightarrow 1500 \text{ रु.}$$

127. मदन के मासिक वेतन में 60 रु. की बढ़ोत्तरी से कमल के मासिक वेतन का 50% बनता है। मदन का वर्तमान मासिक वेतन क्या है?

(a) 180 रु. (b) 240 रु.

(c) 300 रु. (d) डाटा अपर्याप्त

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

मदन और कमल में से किसी का मासिक वेतन ज्ञात न होने के कारण हम मदन या कमल किसी की मासिक आय नहीं ज्ञात कर सकते हैं। अतः डाटा अपर्याप्त है।

128. एक व्यक्ति 150 रु. प्रति 100 किग्रा. की दर से कुछ चावल की मात्रा खरीदता है। 10% चावल खराब हो जाता है। अपने व्यय का 20% अधिक पाने के लिए उस व्यक्ति को शेष चावल किस मूल्य पर बेचना चाहिए?

(a) 200 रु. (b) 180 रु.

(c) 150 रु. (d) 195 रु.

R.R.C. बिलासपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

10% चावल खराब होने पर शेष चावल

$$=\left(100-100\times\frac{10}{100}\right)=90 \text{ किग्रा.}$$

$\because$ 90 किग्रा. चावल का मूल्य = 150 रु.

$\therefore$ 100 किग्रा. चावल का मूल्य $=\frac{150}{90}\times100 \Rightarrow \frac{1500}{9}$

20% अधिक पाने के लिए आवश्यक मूल्य $=\frac{1500}{9}\times\frac{120}{100}$

$=200$ रु.

129. एक संख्या का तृतीय-पंचम (3/5वां) भाग, इस संख्या के 40% से 35 अधिक है, तो इस संख्या का 60% क्या होगा?

(a) 87 (b) 105

(c) 125 (d) 150

R.R.C. मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

माना संख्या x है।

प्रश्नानुसार

$$x\times\frac{3}{5}=x\times40\%+35$$

$$\frac{3x}{5}=\frac{x\times40}{100}+35$$

$$\frac{3x}{5}-\frac{2x}{5}=35$$

$$\frac{x}{5}=35$$

$$\therefore \quad x=175$$

$\therefore$ संख्या का $60\%=175\times\frac{60}{100}\Rightarrow105$

130. एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, जिसमें 3 बाउंडरी और 8 छक्के शामिल हैं। विकेटों के बीच दौड़ लगाते हुए उसने कुल रनों का कितना प्रतिशत बनाया है?

(a) 45% (b) $45\frac{5}{11}\%$

(c) $54\frac{6}{11}\%$ (d) 55%

R.R.C. दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

एक बल्लेबाज के बाउंडरी और छक्के द्वारा रन $=3\times4+8\times6$

$=12+48\Rightarrow60$

$\therefore$ शेष विकेटों के बीच दौड़कर बनाए गए रन $=110-60\Rightarrow50$

$\therefore$ विकेटों के बीच दौड़कर बनाए गए रनों का प्रतिशत

$$=\frac{50}{110}\times100$$

$$=45\frac{5}{11}\%$$

131. एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे। वह 40% सेब को बेच देता है और अभी भी उसके पास 420 सेब हैं। शुरू-शुरू में उसके पास सेब थे-

(a) 588 (b) 600

(c) 672 (d) 700

R.R.C. दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.B. जम्मू (ग्रुप-D) परीक्षा, 2003

उत्तर—(d)

माना विक्रेता के पास x सेब हैं।

$\therefore$ 40% सेब बेच देने पर शेष सेब $=(100-40)\%=60\%$

अब प्रश्नानुसार

$$\frac{x\times60}{100}=420$$

$$x=\frac{420\times100}{60}\Rightarrow700 \text{ सेब}$$

132. एक मशीन के मूल्य में हर वर्ष 10% ह्रास आता है। इसे 3 वर्ष पहले क्रय किया गया था। यदि इसका वर्तमान मूल्य 8,748 रु. है तो इसका क्रय मूल्य था-

(a) 10,000 रु. (b) 11,000 रु.

(c) 12,000 रु. (d) 14,000 रु.

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

माना वस्तु का क्रय मूल्य x रुपये है।

प्रश्नानुसार

$$8748=x\times\left(\frac{100-10}{100}\right)\times\left(\frac{100-10}{100}\right)\times\left(\frac{100-10}{100}\right)$$

$$8748=x\times\frac{9}{10}\times\frac{9}{10}\times\frac{9}{10}$$

$$\therefore \quad x=\frac{8748\times10\times10\times10}{9\times9\times9}\Rightarrow12000 \text{ रुपये}$$

133. यदि A, B से 10% अधिक है तो $B=A\times?$

(a) $\frac{11}{10}$ (b) $\frac{10}{11}$

(c) $\frac{9}{10}$ (d) $\frac{10}{9}$

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

$\therefore$ प्रश्नानुसार

$A=B$ का 110%

$$A=B\left(\frac{100+10}{100}\right)$$

$$A=B\times\frac{11}{10}$$

$$\therefore \quad B=A\times\frac{10}{11}$$

134. एक बाल्टी जब $66\frac{2}{3}\%$ की तुलना में 80% भरी हो, तो उसमें 2 लीटर पानी अधिक आता है। बताएं कि बाल्टी की क्षमता कितनी है?

(a) 15 लीटर (b) 10 लीटर

(c) $66\frac{2}{3}$ लीटर (d) 20 लीटर

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

माना बाल्टी की क्षमता x लीटर है।

प्रश्नानुसार

$$x \times \frac{80}{100} - x \times \frac{200}{3\times 100} = 2$$

$$\frac{4x}{5} - \frac{2x}{3} = 2$$

$$\frac{12x-10x}{15} = 2$$

$$2x = 30$$

$$\therefore x = 15 \text{ लीटर}$$

135. अपनी प्रश्नोत्तरी (क्विज) में मोनिका ने कुल पूछे गए प्रश्नों के $\frac{3}{4}$ भाग के सही उत्तर दिए, तो उसने कितने प्रतिशत प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दिए?

(a) 25% (b) 33%

(c) 50% (d) 75%

R.R.C. अहमदाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

माना मोनिका से पूछे गए प्रश्नों की संख्या = 100

$\therefore$ सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या $= 100$ का $\frac{3}{4} = 75$

अतः सही उत्तर नहीं दिए गए प्रश्नों की संख्या $= 100 - 75 = 25$

सही उत्तर नहीं दिए गए प्रश्नों का प्रतिशत $= \frac{25}{100} \times 100 \Rightarrow 25\%$

136. एक शहर की जनसंख्या एक दशक में 175000 से बढ़कर 262500 तक पहुंच जाती है। प्रति वर्ष जनसंख्या में वृद्धि का औसत प्रतिशत है-

(a) 4.37% (b) 5%

(c) 6% (d) 8.75%

R.R.C. दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

माना दशकीय जनसंख्या वृद्धि r% है।

$$\therefore 262500 = 175000\left(1+\frac{r}{100}\right)$$

$$\frac{2625}{1750} = \left(1+\frac{r}{100}\right)$$

$$\therefore \frac{2625}{1750} - 1 = \frac{r}{100}$$

$$\therefore \frac{2625-1750}{1750} = \frac{r}{100}$$

$$\therefore \frac{875}{1750} = \frac{r}{100}$$

$$\therefore r = \frac{875\times 100}{1750} \Rightarrow 50$$

$\therefore$ प्रति वर्ष औसत जनसंख्या वृद्धि $= \frac{50}{10} \Rightarrow 5\%$

द्वितीय विधि-

वृद्धि के पूर्व जनसंख्या = 175000

वृद्धि के बाद जनसंख्या = 262500

$$\% \text{ वृद्धि} = \frac{262500-175000}{175000}\times 100$$

$$= \frac{87500}{175000}\times 100 \Rightarrow 50\%$$

$\because$ वृद्धि एक दशक अर्थात् 10 वर्ष में हुई।

$\therefore$ जनसंख्या वृद्धि का वार्षिक $\% = \frac{50}{10} \Rightarrow 5\%$

137. किसी वृत्त के व्यास में 200% की वृद्धि कर देने से, इसकी परिधि में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी?

(a) 100% (b) 200%

(c) 50% (d) 150%

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

माना वृत्त का व्यास x है।

$\therefore$ वृत्त की परिधि $= \pi(2r) = \pi x$

व्यास में 200% की वृद्धि करने पर वृत्त की नई परिधि

$$= \pi x\left(\frac{100+200}{100}\right)\%$$

$$= 3\pi x$$

$\therefore$ परिधि में अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि $= \frac{3\pi x - \pi x}{\pi x}\times 100$

$$= 2\times 100 \Rightarrow 200\%$$

द्वितीय विधि-

यदि वृत्त की त्रिज्या r हो, तो वृत्त की परिधि में 200% वृद्धि करने पर $= \pi r\left(1+\frac{200}{100}\right)$

$$= 3\pi r$$

$$\therefore \text{ प्रतिशत परिवर्तन } = \frac{3\pi r - \pi r}{\pi r}\times 100$$

$$= 200\%$$

138. 80 का 30% कितना बड़ा है, 25 के $\frac{4}{5}$ हिस्से से?

(a) 2 (b) 4

(c) 10 (d) 15

R.R.C. रांची, कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

80 का 30% – 25 का $\frac{4}{5} = 80 \times \frac{30}{100} - 25 \times \frac{4}{5}$

$= 24 - 20$

$= 4$

139. एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष बचाता है। वह अपने खर्च का कितना प्रतिशत बचाता है?

(a) 20 (b) 25

(c) 40 (d) आंकड़े पर्याप्त नहीं हैं

R.R.C. रांची (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

माना आदमी की आय 100 रुपये है। वह 80% खर्च कर के शेष बचा लेता है, अर्थात वह 80 रुपये खर्च करता है एवं 20 रुपये बचाता है। इस प्रकार उसके खर्च के सापेक्ष उसका बचत%

$= \frac{20}{80} \times 100$

$= \frac{100}{4} \Rightarrow 25\%$

140. राहुल ने प्रथम सेमेस्टर में 75 अंक प्राप्त किए हैं एवं द्वितीय सेमेस्टर में उसे 90 अंक मिले हैं। राहुल के परिणाम में कितना प्रतिशत सुधार आया है?

(a) 15% (b) 20%

(c) 25% (d) 30%

R.R.C. भुवनेश्वर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

राहुल के प्रथम सेमेस्टर में अंक =75

राहुल के द्वितीय सेमेस्टर में अंक =90

इस प्रकार राहुल के परिणाम में सुधार का प्रतिशत

$= \frac{90-75}{75} \times 100$

$= \frac{15}{75} \times 100 \Rightarrow 20\%$

141. एक सेल्समैन को किसी वस्तु को बेचने पर 3% का कमीशन मिलता है। यदि किसी वस्तु को बेचने पर सेल्समैन को 39 रु. प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का मूल्य है-

(a) 1,400 रुपये (b) 1,200 रुपये

(c) 1,300 रुपये (d) 1,500 रुपये

R.R.C. दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

$\because$ 3% = 39 रु.

$\therefore$ 1% = 13 रु.

$\therefore$ 100%= $13 \times 100 \Rightarrow 1300$ रुपये

अत: वस्तु का मूल्य = 1300 रुपये

द्वितीय विधि-

माना वस्तु की कीमत x रुपये है।

प्रश्नानुसार

$\frac{x \times 3}{100} = 3900$

$x = \frac{3900}{3}$

$\therefore \quad x = 1300$ रुपया

142. 80 छात्रों की एक कक्षा में, विद्यालय के कार्यक्रम के तहत आयोजित ग्रीष्मकालीन शिविर में केवल 20 छात्र जाते हैं, तो कक्षा के कितने प्रतिशत छात्र नहीं गए थे?

(a) 45 (b) 40

(c) 50 (d) 75

R.R.C. दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

ग्रीष्मकालीन शिविर में जाने वाले छात्रों की संख्या = 20

$\therefore$ ग्रीष्मकालीन शिविर में न जाने वाले छात्रों की संख्या= 80 –20

= 60

$\therefore$ ग्रीष्मकालीन शिविर में न जाने वाले छात्रों की संख्या का प्रतिशत = $\frac{60 \times 100}{80} \Rightarrow 75$

143. एक कक्षा में 40 छात्र हैं। इन छात्रों में 90% छात्र फाइनल परीक्षा में बैठे। इनमें से दो-तिहाई छात्र उत्तीर्ण हुए, तो कितने छात्र फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए?

(a) 18 (b) 20

(c) 24 (d) 22

R.R.C. दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

कक्षा में छात्रों की कुल संख्या = 40

फाइनल परीक्षा में बैठे छात्रों की कुल संख्या = $40 \times \frac{90}{100} = 36$

$\therefore$ उत्तीर्ण छात्र = $36 \times \frac{2}{3} \Rightarrow 24$

144. तीन उम्मीदवारों ने चुनाव लड़े एवं क्रमश: 1136, 7636 और 11628 मत प्राप्त किए। विजयी उम्मीदवार ने कुल मतों के कितने प्रतिशत मत पाए?

(a) 57% (b) 60%

(c) 65% (d) 90%

R.R.C. दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

कुल प्राप्त मत =1136 +7636 +11628 $\Rightarrow$ 20400

$\therefore$ विजयी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों का प्रतिशत = $\frac{11628}{20400} \times 100$

= 57%

145. एक पंसारी द्वारा बेचे गए गेहूं में 10% निम्न दरजे का गेहूं था। बताएं कि 150 कि. ग्राम गेहूं में अच्छे दरजे की गेहूं कितनी मात्रा में मिलाई जाए कि निम्न दरजे के गेहूं की प्रतिशतता 5% रह जाए?

(a) 50 किग्रा. (b) 85 किग्रा.

(c) 135 किग्रा. (d) 150 किग्रा.

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

पंसारी द्वारा बेचे गए गेहूं में निम्न दरजे का गेहूं = 10%

$\therefore$ 150 किग्रा. गेहूं में निम्न दर्जे के गेहूं की मात्रा $= 150 \times \frac{10}{100}$

$= 15$ किग्रा.

$\therefore$ अच्छे दरजे के गेहूं की मात्रा $= 150 - 15 \Rightarrow 135$ किग्रा.

माना अच्छे दरजे का गेहूं x किग्रा. मिलाने पर

अच्छे गेहूं की मात्रा $= 135 + x$

$\therefore$ कुल गेहूं की मात्रा $= 135 + x + 15 \Rightarrow 150 + x$

प्रश्नानुसार

$(150 + x)$ का 5% = 15 किग्रा.

$(150 + x) \times \frac{5}{100} = 15$

$150 + x = 15 \times \frac{100}{5}$

$150 + x = 300$

$x = 300 - 150 \Rightarrow 150$ किग्रा.

द्वितीय विधि-

गेहूं की कुल मात्रा = 150 किग्रा.

निम्न दर्जे के गेहूं की मात्रा $= 150 \times \frac{10}{100} = 15$ किग्रा.

प्रश्नानुसार

$5\% = 15$

$100\% = \frac{15}{5} \times 100 \Rightarrow 300$ किग्रा.

अतः मिलाई गई गेहूं की मात्रा $= 300 - 150 \Rightarrow 150$ किग्रा.

146. 42 छात्रों की एक कक्षा में 18 लड़कियां हैं। कक्षा में कुल छात्रों में से लड़कों का प्रतिशत क्या है? (निकटतम पूर्णांक मान)

(a) 43% (b) 53%

(c) 57% (d) 59%

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 29 मार्च, 2016 (III-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 28 मार्च, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(c)

कक्षा में लड़कों की संख्या = कुल संख्या − लड़कियों की संख्या

$= 40 - 18 \Rightarrow 24$

$\therefore$ कक्षा में लड़कों का प्रतिशत $= \frac{24 \times 100}{42}$

$= 57.1\%$ या 57% (लगभग)

147. एक विद्यालय में 800 छात्र हैं। यदि 30% छात्र लड़कियां हैं, तो विद्यालय में कितने लड़के पढ़ते हैं?

(a) 770 (b) 500

(c) 560 (d) 240

R.R.C. रांची (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

विद्यालय में लड़कियों का प्रतिशत = 30%

$\therefore$ विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत $= 100 - 30 \Rightarrow 70\%$

$\therefore$ लड़कों की संख्या $= 800 \times \frac{70}{100} \Rightarrow 560$

148. 2001 में चीनी का उत्पादन 1584 मिलियन किलो था जो 1991 से 20% अधिक था। 1991 में चीनी का उत्पादन (मिलियन किलो में) ज्ञात कीजिए।

(a) 1980 (b) 1280

(c) 1300 (d) 1320

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 29 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

R.R.C. रांची (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

$\because$ वर्ष 2001 में चीनी का उत्पादन = 1584

$\therefore$ वर्ष 1991 में चीनी का उत्पादन था $= 1584 \times \frac{100}{120}$

$= 1584 \times \frac{5}{6}$

$= 264 \times 5 \Rightarrow 1320$

149. एक परीक्षा में 35% छात्र उत्तीर्ण हुए और 455 अनुत्तीर्ण हुए। कितने छात्र परीक्षा में बैठे?

(a) 490 (b) 700

(c) 845 (d) 1300

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. चेन्नई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत = 35%

$\therefore$ अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत $= 100 - 35$

$= 65\%$

माना कुल छात्रों की संख्या $= x$

$\therefore \quad x \times \frac{65}{100} = 455$

$x = \frac{455 \times 100}{65} \Rightarrow 700$

अतः कुल 700 छात्र परीक्षा में बैठे।

150. 10 का कितना प्रतिशत 0.1 होता है?

(a) 0.1% (b) 1%

(c) 10% (d) 0.01%

R.R.C. कोलकाता, रांची (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.B. गुवाहाटी (ग्रुप-D) परीक्षा, 2004

उत्तर—(b)

माना 10 का $x\%$ 0.1 होगा।

$\therefore$ 10 का $x\% = 0.1$

$$10 \times \frac{x}{100} = 0.1$$

$$\frac{x}{10} = 0.1$$

$$x = 0.1 \times 10 \Rightarrow 1\%$$

151. यदि बिक्री कीमत दुगुनी कर दी जाए, तो मुनाफा तीन गुना हो जाता है। मुनाफा प्रतिशत होगा-

(a) $60\frac{2}{3}\%$ (b) 100%

(c) $105\frac{1}{3}\%$ (d) 120%

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) ijh{kk 2012

उत्तर—(b)

माना क्रय मूल्य x रु. तथा विक्रय मूल्य y रु. है।

प्रश्नानुसार

$3(y - x) = 2y - x$ ($\because$ लाभ = वि.मू.– क्रय मू.)

$3y - 3x = 2y - x$

$3y - 2y = -x + 3x$

$y = 2x$ ..... (i)

लाभ $= (y - x)$ ($y = 2x$ रखने पर)

लाभ $= 2x - x$

$= x$

$$\text{लाभ } \% = \frac{x}{x} \times 100$$

अतः लाभ = 100%

152. 25 सेमी.^{2} का एक स्याही का धब्बा 4% प्रति सेकंड की दर से बढ़ता है। 2 सेकंड के बाद वह कितना बड़ा होगा?

(a) 27.04 सेमी.^{2} (b) 27.54 सेमी.^{2}

(c) 27.50 सेमी.^{2} (d) 27.40 सेमी.^{2}

R.R.C. गोरखपुर (ग्रुप-D) ijh{kk 2011

उत्तर—(a)

$\because$ 1 सेकंड में धब्बा बढ़ता है 4%

$\therefore$ पहले सेकंड बाद धब्बे का आकार = 25 + 25 का 4%

= 26 सेमी.^{2}

दूसरे सेकंड बाद धब्बे का आकार = 26 + 26 का 4%

= 26 + 1.04

= 27.04 सेमी.^{2}–

द्वितीय विधि-

भिन्न के नियम से

$$\text{अभीष्ट धब्बे का क्षेत्र} = 25 \times \frac{104}{100} \times \frac{104}{100}$$

= 27.04 सेमी.^{2}

153. एक परीक्षा में 25 सवाल हैं, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए हैं, तो उसके कितने सवाल सही हैं?

(a) 10 (b) 15

(c) 20 (d) 22

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 28 मार्च, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(c)

माना सही सवालों की संख्या x है।

$\therefore$ गलत सवालों की संख्या $= (25 - x)$

प्रश्नानुसार

$$4 \times x - (25 - x) \times 2 = 70$$

$$4x - 50 + 2x = 70$$

$$4x + 2x = 120$$

$$6x = 120$$

$$\therefore x = \frac{120}{6} \Rightarrow 20$$

154. एक कपड़े का पर्यवेक्षक कपड़े का 0.09% भाग त्रुटिपूर्ण होने के कारण खारिज कर देता है। 18 कपड़े खारिज करने के लिए कितने कपड़ों का निरीक्षण किया जाएगा?

(a) 30000 (b) 20000

(c) 25000 (d) 18000

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 16 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(b)

$\because$ .09% त्रुटिपूर्ण है एक कपड़े में

$$\therefore \text{1\% त्रुटिपूर्ण होगा} = \frac{1 \times 1}{.09\%}$$

$\therefore$ 18 कपड़े खारिज करने के लिए दिए गए कपड़ों का निरीक्षण

$$= \frac{18}{.09} \times 100 \Rightarrow 20000$$

155. एक आईटी फर्म निम्नलिखित मापदंडों की पूर्णता करने वाले छात्रों का चयन करती है :

1. ऐसे छात्र जिन्होंने 10वीं कक्षा या उसके समकक्ष शिक्षा में कम-से-कम 70% अर्जित किए हों।
2. ऐसे छात्र जिन्होंने 12वीं कक्षा या उसके समकक्ष शिक्षा में कम-से-कम 60% अर्जित किए हों।
3. ऐसे छात्र जो केवल विज्ञान शाखा से हैं।

निम्नलिखित छात्रों में से कौन-से छात्र का चयन फर्म निश्चित ही करेगी?

(a) S एक कला शाखा का छात्र है, जिसने 12वीं कक्षा में 70% और 10वीं कक्षा में 60% अर्जित किए हैं।

(b) P ने 12वीं कक्षा में 80% और 10वीं कक्षा में 90% अर्जित किए हैं और वाणिज्य का अध्ययन किया है।

(c) U जिसने कक्षा 10 में 65% और 12वीं कक्षा में 65% अर्जित किए हैं और विज्ञान का अध्ययन किया है।

(d) G जिसने कक्षा 10 में 75% और 12वीं कक्षा में 65% अर्जित किए हैं और विज्ञान का अध्ययन किया है।

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 31 मार्च, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(d)

G छात्र का चयन आईटी फर्म निश्चित करेगी क्योंकि उसने कक्षा 10 में 70% और 12वीं कक्षा में 65% अर्जित किए हैं तथा विज्ञान का अध्ययन किया है।

156. एक कंपनी उन उम्मीदवारों को नियुक्त करती है, जो निम्नलिखित मानदंडों को संतुष्ट करते हैं :

1. जिस उम्मीदवार ने कक्षा 10 या इसके समतुल्य में न्यूनतम 85% अंक प्राप्त किए हैं।
2. वे उम्मीदवार जो कक्षा 12 या इसके समतुल्य में न्यूनतम 85% अंक प्राप्त किए हैं।
3. जो उम्मीदवार वाणिज्यिक पृष्ठभूमि से नहीं हैं।

कंपनी निम्नलिखित में से किन उम्मीदवारों का निश्चित ही चयन करेगी?

(a) जितेश विज्ञान का छात्र है और उसने 12वीं कक्षा में 70% अंक और 10वीं कक्षा में 80% अंक अर्जित किए हैं तथा उसकी खेल की पृष्ठभूमि उत्कृष्ट है।

(b) जिग्नेश ने 12वीं कक्षा में 80% अंक और 10वीं कक्षा में 90% अंक अर्जित किए हैं तथा उसने अपने कॉलेज में वाणिज्य के सभी विद्यार्थियों में से दूसरा स्थान हासिल किया है।

(c) जयेश ने 10वीं कक्षा में 75% अंक तथा 12वीं कक्षा में 75% अंक अर्जित किए हैं और वह कला का छात्र है।

(d) जिग्नेश ने 12वीं कक्षा में 80% अंक और 10वीं कक्षा में 88% अंक अर्जित किए हैं तथा वह विज्ञान का छात्र है एवं उसमें अभिनय कौशल भी है।

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 30 मार्च, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(d)

जिग्नेश ने 12वीं कक्षा में 80% अंक और 10वीं कक्षा में 88% अंक अर्जित किए हैं तथा वह वाणिज्य पृष्ठभूमि से नहीं बल्कि विज्ञान का छात्र है।

157. 3 विषयों में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 1 : 2 : 3 है। स्कूल ने प्रत्येक विषय के लिए 5% ग्रेस अंक देने का फैसला किया है। छात्र के नए अनुपात का पता लगाएं।

(a) 1 : 2 : 3 (b) 2 : 3 : 4

(c) 2 : 3 : 1 (d) 3 : 2 : 1

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 6 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(a)

3 विषयों में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात = 1 : 2 : 3 यदि प्रत्येक विषय के लिए 5% ग्रेस अंक दिया जाए, तो छात्र के प्राप्त अंकों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि सभी विषयों के अंकों में समान वृद्धि है। इसलिए अभीष्ट अनुपात 1:2:3 ही रहेगा॥

158. एक महिला निम्नलिखित वस्तुएं दी गई श्रेणी में खरीदना चाहती है :

1. टमाटर रु. 40 और रु. 45 प्रति किलो के बीच है।
2. अंगूर रु. 80 और रु. 90 प्रति किलो की कीमत श्रेणी में है।
3. दूध के पैकेट प्रति लीटर रु. 23 में है।

निम्नलिखित में से कौन-सी दुकान से उसे निश्चित रूप से उसकी सभी वस्तुएं मिल जाएंगी?

(a) दुकान S प्रति आधा किलो टमाटर रु. 22.5 में, प्रति किलो अंगूर रु. 24 में और प्रति लीटर दूध रु. 82 में बेचता है।

(b) दुकान H अंगूर रु. 21 प्रति चौथाई किलो में, दूध रु. 12.5 आधा लीटर और टमाटर रु. 22 पर प्रति आधा किलो में बिकता है।

(c) दुकान O दूध रु. 11.5 प्रति आधा लीटर, टमाटर रु. 21 प्रति आधा किलो और अंगूर रु. 43 प्रति आधा किलो बेचती है।

(d) दुकान P टमाटर रु. 23 पर प्रति आधा किलो, अंगूर रु. 23.5 प्रति किलो और दूध रु. 85 प्रति लीटर में बेचती है।

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 3 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(c)

उपरोक्त प्रश्न का अवलोकन करने पर महिला दुकान O से निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त कर सकती है। जैसे-

⇒ यदि टमाटर 40 से 45 रु./ किलों के बीच लेना है तब दुकान O से 21 रु./ आधा किलो के हिसाब से टमाटर का मूल्य 42 रु./ किलो होगा॥

⇒ यदि अंगूर 80 और 90 रु./किलो की श्रेणी में लेना है तब दुकान O से 43 रु./ आधा किलो के हिसाब से अंगूर का मूल्य 86 रु./किलो होगा॥

⇒ दूध का पैकेट 23 रु./लीटर लेना है तब ऐसी स्थिति में दुकान O से 11.5 रु./ आधा लीटर के हिसाब से 1 लीटर दूध का मूल्य 23 रु./लीटर होगा॥